



LÊ THỊ HOÀI CHÂU (Tổng Chủ biên)
TRẦN ANH DŨNG (Chủ biên)
TRẦN TRÍ DŨNG, LÊ ĐẠI DƯƠNG, LÊ CHÂN ĐỨC
NGÔ MINH ĐỨC, PHẠM DUY KHÁNH, HỒ LỘC THUẬN

TOÁN 12

Chuyên đề

Bản mẫu



NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC HUẾ



HỘI ĐỒNG QUỐC GIA THẨM ĐỊNH SÁCH GIÁO KHOA

Môn Toán - Lớp 12

(Theo Quyết định số 1882/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Lê Mậu Hải (Chủ tịch), Cao Thị Hà (Phó Chủ tịch), Phạm Đức Tài (Ủy viên, Thư ký).

Phạm Khắc Ban - Nguyễn Hắc Hải - Nguyễn Doãn Phú - Nguyễn Chiến Thắng
Nguyễn Thị Vĩnh Thuyền - Đinh Cao Thượng - Vũ Thị Như Trang - Phạm Đình Tùng (Ủy viên).



LÊ THỊ HOÀI CHÂU (Tổng Chủ biên)
TRẦN ANH DŨNG (Chủ biên)
TRẦN TRÍ DŨNG, LÊ ĐẠI DƯƠNG, LÊ CHÂN ĐỨC
NGÔ MINH ĐỨC, PHẠM DUY KHÁNH, HỒ LỘC THUẬN

TOÁN 12

Chuyên đề

Bản mẫu



**NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HỌC HUẾ**



LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh, quý thầy, cô giáo và phụ huynh thân mến!

Toán 12 – Cùng khám phá là một sự tiếp nối những cuốn sách giáo khoa Toán cùng bộ đã có ở các lớp dưới, được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung cũng như phương pháp dạy – học, hướng tới mục tiêu chuẩn bị cho học sinh hoà nhập tốt với xã hội hôm nay và ngày mai. Sách được biên soạn theo tinh thần kế thừa những yếu tố tích cực của các bộ sách giáo khoa Việt Nam thời kì trước đây, đồng thời khai thác có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về phát triển tài liệu học tập hiện đại và vận dụng những lí thuyết dạy học đang được thừa nhận rộng rãi trên thế giới.

Thông qua các mục *Mở đầu chương*, *Khởi động*, *Hoạt động*, *Luyện tập – Vận dụng* hay *Em có biết*, sách giáo khoa **Toán 12 – Cùng khám phá** kết nối toán học với cuộc sống cũng như các môn học khác, giúp đỡ và khuyến khích học sinh ứng dụng kiến thức thu nhận được vào việc giải quyết nhiều vấn đề thuộc những lĩnh vực khác nhau. Với phương thức trình bày đa dạng, các hoạt động xuyên suốt **Toán 12 – Cùng khám phá** vừa tạo điều kiện để học sinh trải nghiệm, khám phá, tự học, tự đánh giá, vừa có cấu trúc thuận lợi cho giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học, vừa giúp phụ huynh kiểm tra kiến thức của các em.

Đúng như tên gọi của nó, sách giáo khoa **Toán 12 – Cùng khám phá** giúp các em khám phá kiến thức và có thể vận dụng được những khái niệm tương chừng như trừu tượng vào việc giải quyết nhiều vấn đề của khoa học và thực tiễn.

Ban biên soạn mong rằng bộ sách sẽ khơi gợi niềm vui và hứng thú cho các em học sinh trong quá trình tìm hiểu toán học. Chúc các em khám phá được nhiều điều thú vị của thế giới và nhận ra sự hiện diện khắp nơi của toán học trong cuộc sống quanh ta.

Em hãy giữ gìn sách cẩn thận để sử dụng được lâu dài nhé!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

Các chương, bài của **Toán 12 Chuyên đề** được trình bày theo một cấu trúc thống nhất, gồm các mục:

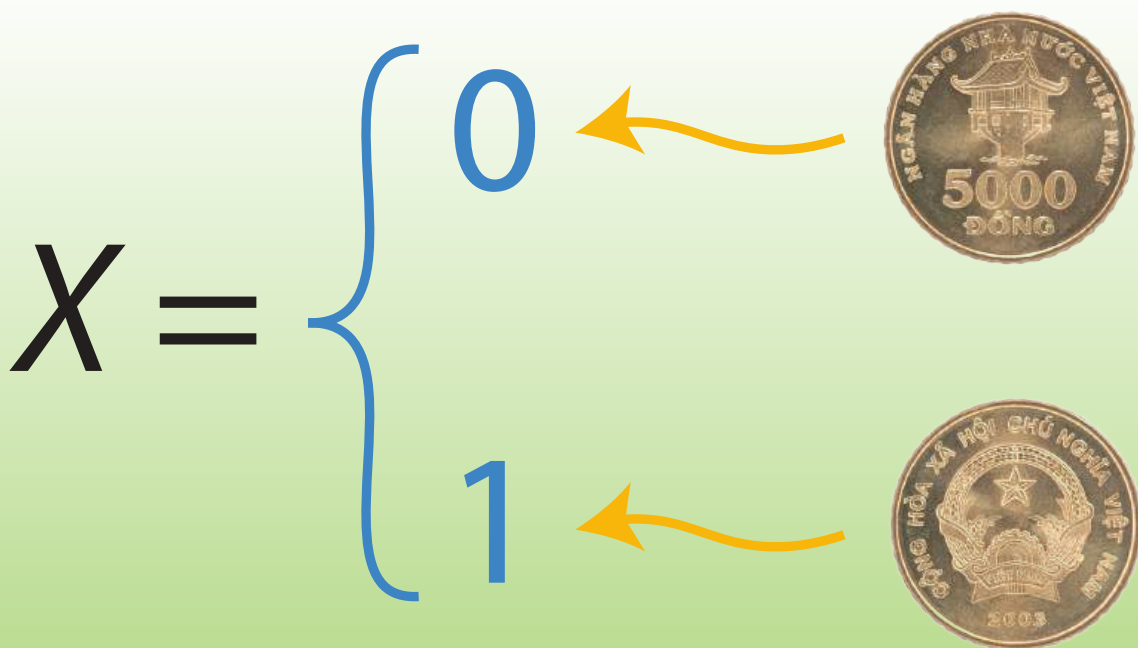
1. Mở đầu chương	Giới thiệu chương thông qua việc thiết lập sự liên hệ giữa chủ đề của chương với các tình huống thực tiễn. Mục tiêu học tập cũng được nêu trong đề mục này.
2. Các bài học: Mỗi bài học thường được thiết kế với các phần:	
Khởi động:	Thường là một câu hỏi hay một tình huống tạo động cơ, dẫn dắt học sinh vào bài học, để rồi sau đó nhận ra ứng dụng của kiến thức được đề cập trong bài.
HOẠT ĐỘNG	Thông qua trải nghiệm, khám phá, học sinh tham gia vào việc hình thành kiến thức mới, nhận ra ứng dụng của kiến thức đó trong những ngữ cảnh cụ thể.
 KIẾN THỨC TRỌNG TÂM	Được đặt trong khung màu với biểu tượng bóng đèn, trình bày những kiến thức trọng tâm của bài học.
VÍ DỤ	Cung cấp ví dụ có lời giải để minh họa, giúp học sinh nhận thấy các ý tưởng hay lập luận toán học được diễn đạt rõ ràng và chính xác bằng ngôn ngữ toán học như thế nào, kiến thức vừa học có thể được sử dụng ra sao.
LUYỆN TẬP VẬN DỤNG	Tạo cơ hội cho học sinh sử dụng kiến thức vừa học vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể của toán học hay của thực tiễn, qua đó hình thành và phát triển các kĩ năng gắn với kiến thức đang bàn đến.
BÀI TẬP	Gồm một hệ thống bài tập từ đơn giản - áp dụng trực tiếp các khái niệm toán học vừa được nghiên cứu, đến những bài đòi hỏi việc vận dụng kiến thức toán học ở mức độ cao hơn về lập luận, kĩ năng. Nhiều vấn đề thực tiễn được đưa vào, giúp học sinh nhận ra ý nghĩa của kiến thức vừa học.
3. Ôn tập chương	Qua hệ thống bài tập ôn tập (tự luận và trắc nghiệm), học sinh có thể kiểm tra lại hiểu biết của mình về các khái niệm và ý tưởng quan trọng được nghiên cứu trong chương, kết nối chúng với nhau trong việc giải quyết những vấn đề đa dạng.

Bên cạnh đó, trong các bài còn có thêm một số đề mục bổ trợ sau đây:

 Ghi chú / Lưu ý Nhấn mạnh hoặc mở rộng kiến thức, chú thích những thông tin quan trọng liên quan đến các khái niệm cốt lõi.	 NHẮC LẠI Nhắc lại những khái niệm hoặc định nghĩa mà học sinh đã học trước đó, từ đó tạo mối liên hệ giữa chúng với các chủ đề đang được nghiên cứu.	 THẢO LUẬN Đặt một số câu hỏi liên quan đến các khái niệm mà học sinh đang học nhằm thúc đẩy sự tương tác tích cực, chủ động giữa giáo viên với học sinh và giữa học sinh với nhau.	 TEM CÓ BIẾT Giới thiệu một số câu chuyện thú vị về toán học, lịch sử toán học và các nhà toán học.
---	--	--	--

MỤC LỤC

Chuyên đề 1	BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC	
	Bài 1. Biến ngẫu nhiên rời rạc và các số đặc trưng	2
	Bài 2. Phân bố Bernoulli. Phân bố nhị thức	10
	Ôn tập chuyên đề 1	18
Chuyên đề 2	ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU	
	Bài 1. Vận dụng hệ bất phương trình bậc nhất để giải quyết một số bài toán quy hoạch tuyến tính	21
	Bài 2. Ứng dụng đạo hàm trong các bài toán tối ưu	29
	Ôn tập chuyên đề 2	37
Chuyên đề 3	ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TÀI CHÍNH	
	Bài 1. Tiền tệ. Lãi suất	40
	Bài 2. Tín dụng. Vay nợ	50
	Bài 3. Đầu tư tài chính. Lập kế hoạch tài chính cá nhân	58
	Ôn tập chuyên đề 3	68
	Bảng tra cứu từ ngữ	70
	Bảng giải thích thuật ngữ	70



CHUYÊN ĐỀ 1

Biến ngẫu nhiên rời rạc. Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc

Khi học về xác suất, ta đã là làm quen với biến cố ngẫu nhiên, là biến cố có thể xảy ra hoặc không xảy ra trong một phép thử. Ta thường dùng ngôn ngữ thông thường để mô tả biến cố ngẫu nhiên, chẳng hạn như biến cố "Gieo xúc xắc được mặt chẵn",... Để đơn giản hoá biến cố và có thể đánh giá được giá trị khi so sánh, người ta đưa ra khái niệm biến ngẫu nhiên hay biến ngẫu nhiên rời rạc. Khái niệm này giúp ta sử dụng các con số để mô tả các kết quả có thể xảy ra liên quan đến một biến cố ngẫu nhiên.

- ◆ Nhận biết được khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc, phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc, kì vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc;
- ◆ Lập và đọc được bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc ít giá trị;
- ◆ Tính và giải thích được ý nghĩa thực tiễn của các số đặc trưng biến ngẫu nhiên rời rạc, từ đó vận dụng vào giải quyết các bài toán thực tiễn (tìm phương án cho năng suất cao, tìm phương án để rủi ro ít nhất);
- ◆ Nhận biết được khái niệm và ý nghĩa của phân bố Bernoulli và phân bố nhị thức.



BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC VÀ CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG

I Khái niệm biến ngẫu nhiên rời rạc

Trong chuyên đề này, ta chỉ xét các phép thử ngẫu nhiên có không gian mẫu gồm hữu hạn các kết quả đồng khả năng.

HOẠT ĐỘNG 1

Xét phép thử gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Gọi X là tổng số chấm xuất hiện ở mỗi mặt của con xúc xắc.

- Ta có thể dự đoán được giá trị của X là bao nhiêu không?
- X có thể nhận được những giá trị nào?



Đại lượng X được gọi là **biến ngẫu nhiên rời rạc** nếu nó nhận giá trị bằng số thuộc một tập hữu hạn và các giá trị đó là ngẫu nhiên, không dự đoán trước được.

VÍ DỤ 1

Xét phép thử tung một đồng xu cân đối, đồng chất bốn lần liên tiếp. Gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp. Kiểm tra xem X có là biến ngẫu nhiên rời rạc không.

Giải

X là biến ngẫu nhiên rời rạc vì giá trị của X là ngẫu nhiên, không đoán trước được và là một số thuộc tập hợp hữu hạn $\{0; 1; 2; 3; 4\}$ gồm năm phần tử.

Lưu ý:

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc và a là số thực bất kì. Ta viết:

- $\{X = a\}$ để mô tả biến cố X nhận giá trị bằng a ;
- $\{X > a\}$ để mô tả biến cố X nhận giá trị lớn hơn a ;
- $\{X \geq a\}$ để mô tả biến cố X nhận giá trị lớn hơn hoặc bằng a ;
- $\{X < a\}$ để mô tả biến cố X nhận giá trị nhỏ hơn a ;
- $\{X \leq a\}$ để mô tả biến cố X nhận giá trị nhỏ hơn hoặc bằng a .

LUYỆN TẬP 1

Xét phép thử gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất hai lần. Đại lượng nào dưới đây là biến ngẫu nhiên rời rạc?

- X là số lần xuất hiện mặt 6 chấm ở cả hai lần gieo;
- Y là tích của các số chấm xuất hiện ở hai lần gieo.

II Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc

HOẠT ĐỘNG 2

Xét phép thử tung đồng xu cân đối, đồng chất hai lần liên tiếp. Gọi X là biến ngẫu nhiên rời rạc thể hiện số lần xuất hiện mặt ngửa. Xác định các biến cố sau và tính xác suất của các biến cố đó.

- a) $\{X = 0\}$; b) $\{X = 1\}$; c) $\{X = 2\}$.



Giả sử X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị thuộc tập hợp $\{x_1; x_2; \dots; x_n\}$. Với $k = 1, 2, \dots, n$, kí hiệu p_k là xác suất để X nhận giá trị x_k , nghĩa là $p_k = P(X = x_k)$.

Thông tin về các xác suất tương ứng với những giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên rời rạc X được trình bày ở dạng bảng sau:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n

Bảng trên được gọi là **bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X** . Người ta chứng minh được rằng $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.

VÍ DỤ 2

Số cuộc gọi điện thoại đến một công ty đặt vé máy bay trong khoảng thời gian năm phút bất kì từ 8 giờ đến 9 giờ sáng là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3	4	5
P	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1

- a) Xác suất để trong khoảng thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 8 giờ 35 phút công ty nhận nhiều cuộc gọi nhất là bao nhiêu?
b) Tính xác suất để trong khoảng thời gian từ 8 giờ 45 phút đến 8 giờ 50 phút công ty nhận nhiều hơn hai cuộc gọi.

Giải

- a) Xác suất để trong khoảng thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 8 giờ 35 phút công ty nhận nhiều cuộc gọi nhất (số cuộc gọi là năm): $P(X = 5) = 0,1$.
b) Xác suất để trong khoảng thời gian từ 8 giờ 45 phút đến 8 giờ 50 phút công ty nhận nhiều hơn hai cuộc gọi là $P(X > 2)$. Ta có $\{X > 2\} = \{X = 3\} \cup \{X > 3\}$. Do $\{X = 3\}$ và $\{X > 3\}$ là hai biến cố xung khắc nên:

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X > 3).$$

Lập luận tương tự, ta có:

$$P(X > 3) = P(X = 4) + P(X > 4) = P(X = 4) + P(X = 5).$$

Do đó:

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = 0,1 + 0,1 + 0,1 = 0,3.$$

LUYỆN TẬP 2

Số vụ vi phạm luật giao thông trên đoạn đường A vào tối thứ Hai hằng tuần là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3	4	5
P	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1

Tính xác suất để tối thứ Hai trên đoạn đường A:

- Có ít nhất một vụ vi phạm luật giao thông;
- Có nhiều hơn hai vụ vi phạm luật giao thông.

VÍ DỤ 3

Chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 đứa trẻ từ một nhóm gồm 3 bé trai và 3 bé gái. Gọi X là số bé trai trong 2 đứa trẻ được chọn. Lập bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X .

Giải

X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị trong tập hợp $\{0; 1; 2\}$.

Xác suất để 2 đứa trẻ được chọn không có bé trai:

$$P(X = 0) = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15} = 0,2.$$

Xác suất để 2 đứa trẻ được chọn có đúng một bé trai:

$$P(X = 1) = \frac{C_3^1 \cdot C_3^1}{C_6^2} = \frac{9}{15} = 0,6.$$

Xác suất để 2 đứa trẻ được chọn đều là bé trai:

$$P(X = 2) = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15} = 0,2.$$

Bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X là:

X	0	1	2
P	0,2	0,6	0,2

LUYỆN TẬP 3

Một hộp đựng 5 quả cầu trắng và 5 quả cầu đen cùng kích thước và cùng khối lượng. Chọn ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu trong hộp. Gọi X là số quả cầu đen trong 3 quả cầu được chọn. Lập bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X .

III Kỳ vọng

HOẠT ĐỘNG 3

Một hộp đựng 10 cây bút chì cùng màu sắc, cùng kích thước, cùng khối lượng và có giá tiền như sau:

- 4 cây bút chì có giá tiền 10 000 đồng;
- 3 cây bút chì có giá tiền 15 000 đồng;
- 3 cây bút chì có giá tiền 20 000 đồng.

- Tính giá tiền trung bình của 10 cây bút chì trên.
- Lấy ngẫu nhiên một cây bút chì trong hộp. Gọi X (đồng) là giá tiền của cây bút chì được lấy. Tính các xác suất $p_1 = P(X = 10\,000)$, $p_2 = P(X = 15\,000)$, $p_3 = P(X = 20\,000)$ và giá trị biểu thức $E = 10\,000p_1 + 15\,000p_2 + 20\,000p_3$.
- So sánh giá tiền trung bình của 10 cây bút chì và giá trị của E .

Hoạt động trên dẫn đến khái niệm kỳ vọng cho biến ngẫu nhiên rời rạc.



Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc nhận các giá trị thuộc tập hợp $\{x_1; x_2; \dots; x_n\}$. **Kỳ vọng** của X , kí hiệu $E(X)$, là một số được tính theo công thức:

$$E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n$$

trong đó $p_i = P(X = x_i)$, $(i = 1, 2, \dots, n)$.

Ý nghĩa:

- Kỳ vọng là giá trị trung bình theo xác suất của các giá trị mà biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận. Vì vậy kỳ vọng $E(X)$ còn được gọi là giá trị trung bình của X và còn kí hiệu là μ .
- Trong thực tế, kỳ vọng đặc trưng cho năng suất trung bình của một phương án sản xuất, lợi nhuận trung bình của một danh mục đầu tư, trọng lượng trung bình của một loại sản phẩm, tuổi thọ trung bình của một chi tiết máy,...

VÍ DỤ 4

Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong Ví dụ 2. Giải thích ý nghĩa của kỳ vọng tìm được.

Giải

Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong Ví dụ 2 là:

$$E(X) = 0,2 + 1,0,3 + 2,0,2 + 3,0,1 + 4,0,1 + 5,0,1 = 1,9.$$

Như vậy trong khoảng thời gian năm phút bất kì (từ 8 giờ đến 9 giờ sáng), có trung bình 1,9 cuộc gọi điện thoại đến công ty đặt vé máy bay.

LUYỆN TẬP 4

Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong Luyện tập 2. Giải thích ý nghĩa của kỳ vọng tìm được.

VÍ DỤ 5

Lợi nhuận (tỉ đồng) của hai dự án A và B dự định thực hiện tại một công ty là các biến ngẫu nhiên rời rạc, kí hiệu X_A và X_B , có các bảng phân bố xác suất như sau:

X_A	-2	4	10
P	0,2	0,5	0,3

X_B	2	5	5
P	0,2	0,6	0,2

Trong các bảng trên, giá trị âm cho thấy lợi nhuận âm, nghĩa là dự án lỗ và giá trị dương cho thấy lợi nhuận dương, nghĩa là dự án lãi.

- Tính kì vọng của các biến ngẫu nhiên rời rạc X_A và X_B .
- Dựa vào kết quả tính kì vọng, công ty nên chọn thực hiện dự án nào để mang lại lợi nhuận tốt hơn?

Giải

- Kì vọng của các biến ngẫu nhiên rời rạc X_A và X_B lần lượt là:

$$E(X_A) = (-2).0,2 + 4.0,5 + 10.0,3 = 4,6;$$

$$E(X_B) = 2.0,2 + 5.0,6 + 5.0,2 = 4,4.$$

- Do $E(X_A) > E(X_B)$ nên công ty sẽ chọn dự án A với kì vọng lợi nhuận tốt hơn.

LUYỆN TẬP 5

Một nhà đầu tư dự định đầu tư vào một trong hai loại cổ phiếu A và B. Tỷ suất lợi nhuận trung bình của các cổ phiếu A và B là các biến ngẫu nhiên rời rạc và được kí hiệu là X_A và X_B . Các đại lượng này phụ thuộc vào tình hình kinh tế và có bảng phân bố xác suất như sau:

Tình hình kinh tế	Tỷ suất lợi nhuận trung bình của cổ phiếu A (X_A)	Xác suất tương ứng cổ phiếu A
Tăng trưởng	20%	0,4
Ổn định	10%	0,4
Suy giảm	-5%	0,2

Tình hình kinh tế	Tỷ suất lợi nhuận trung bình của cổ phiếu B (X_B)	Xác suất tương ứng cổ phiếu B
Tăng trưởng	15%	0,3
Ổn định	10%	0,5
Suy giảm	5%	0,2

Trong bảng trên, giá trị âm cho thấy tỷ suất lợi nhuận âm, nghĩa là mua cổ phiếu bị lỗ và giá trị dương cho thấy tỷ suất lợi nhuận dương, nghĩa là mua cổ phiếu có lãi.

- Tính kì vọng của các biến ngẫu nhiên rời rạc X_A và X_B .
- Dựa vào kết quả tính kì vọng, nhà đầu tư nên chọn cổ phiếu nào mang lại tỷ suất lợi nhuận tốt hơn?

IV Phương sai và độ lệch chuẩn

HOẠT ĐỘNG 4

Gọi X là biến ngẫu nhiên rời rạc thể hiện số lần xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu cân đối, đồng chất 2 lần liên tiếp một cách độc lập. Biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:

X	x_1	x_2	x_3
P	p_1	p_2	p_3

- Tìm các giá trị $x_1, x_2, x_3, p_1, p_2, p_3$ trong bảng trong bảng và tính kì vọng $\mu = E(X)$.
- Tính giá trị biểu thức $V = (x_1 - \mu)^2 p_1 + (x_2 - \mu)^2 p_2 + (x_3 - \mu)^2 p_3$.

Đại lượng V cho trong Hoạt động 4 dùng để đánh giá mức độ phân tán của các giá trị của biến ngẫu nhiên rời rạc và được gọi là phương sai.



Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với các giá trị thuộc tập $\{x_1; x_2; \dots; x_n\}$. **Phương sai** của X , kí hiệu là $V(X)$, là một số được tính theo công thức:

$$V(X) = (x_1 - \mu)^2 p_1 + (x_2 - \mu)^2 p_2 + \dots + (x_n - \mu)^2 p_n$$

trong đó $p_i = P(X = x_i)$, $(i = 1, 2, \dots, n)$ và $\mu = E(X)$.

Trong định nghĩa phương sai, đơn vị của $V(X)$ và X không giống nhau. Do đó để đưa về cùng đơn vị với X , ta thường lấy căn bậc hai số học của $V(X)$ tạo ra một đại lượng mới gọi là độ lệch chuẩn.



Căn bậc hai số học của phương sai, kí hiệu là $\sigma(X)$, được gọi là **độ lệch chuẩn** của X , nghĩa là:

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Ý nghĩa:

- Theo định nghĩa, phương sai $V(X)$ của biến ngẫu nhiên X là trung bình bình phương sai lệch giữa các giá trị của biến ngẫu nhiên X và trung bình μ của nó. Do đó phương sai đặc trưng cho mức độ phân tán của các giá trị của biến ngẫu nhiên xung quanh μ .
- Nếu $V(X)$ hay $\sigma(X)$ càng lớn thì sự biến động của X càng lớn và ngược lại. Trong thực tế, phương sai hay độ lệch chuẩn đặc trưng cho độ rủi ro của các quyết định nếu kì vọng của chúng bằng nhau hoặc xấp xỉ nhau.
- Tuỳ từng bài toán, có thể dùng nhiều từ khác nhau để chỉ mức độ phân tán của các giá trị của đại lượng ngẫu nhiên tương ứng như: độ dao động, độ biến động, độ bấp bênh, độ phân tán, độ ổn định, độ đồng đều, độ chính xác,...

VÍ DỤ 6

Tính phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong Ví dụ 2.

Giải

Từ Ví dụ 4, ta có $\mu = E(X) = 1,9$. Theo công thức tính phương sai, ta có:

$$V(X) = (0 - 1,9)^2 \cdot 0,2 + (1 - 1,9)^2 \cdot 0,3 + (2 - 1,9)^2 \cdot 0,2 + (3 - 1,9)^2 \cdot 0,1 + (4 - 1,9)^2 \cdot 0,1 + (5 - 1,9)^2 \cdot 0,1 \\ = 2,49.$$

Độ lệch chuẩn là: $\sigma(X) = \sqrt{V(X)} \approx 1,58$.

LUYỆN TẬP 6

Tính phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên rời rạc X trong Luyện tập 2.

Nhận xét:

Phương sai của biến ngẫu nhiên rời rạc X còn được tính theo công thức sau:

$$V(X) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - \mu^2.$$

VÍ DỤ 7

Gọi X_A và X_B là hai biến ngẫu nhiên cho ở Ví dụ 5.

- Tìm phương sai và độ lệch chuẩn của các biến ngẫu nhiên này.
- Dựa vào kết quả phương sai tìm được, công ty sẽ chọn dự án nào để ít rủi ro hơn?

Giải

- Theo kết quả của Ví dụ 5, giá trị trung bình của các biến ngẫu nhiên X_A và X_B lần lượt là:
 $\mu_A = 4,6; \mu_B = 4,4$.

Phương sai của các biến ngẫu nhiên X_A và X_B lần lượt là:

- $V(X_A) = (-2)^2 \cdot 0,2 + 4^2 \cdot 0,5 + 10^2 \cdot 0,3 - 4,6^2 = 17,64;$
- $V(X_B) = 2^2 \cdot 0,2 + 5^2 \cdot 0,6 + 5^2 \cdot 0,2 - 4,4^2 = 1,44.$

Độ lệch chuẩn của các biến ngẫu nhiên X_A và X_B lần lượt là:

- $\sigma(X_A) = \sqrt{V(X_A)} = 4,2;$
- $\sigma(X_B) = \sqrt{V(X_B)} = 1,2.$

- Theo kết quả câu a, ta có $\sigma(X_A) > \sigma(X_B)$ nên để đầu tư tránh rủi ro, nhà đầu tư sẽ chọn dự án B.

LUYỆN TẬP 7

Gọi X_A và X_B là hai biến ngẫu nhiên cho ở Luyện tập 5.

- Tìm phương sai và độ lệch chuẩn của các biến ngẫu nhiên này.
- Dựa vào kết quả phương sai tìm được, để chọn phương án ít rủi ro, nhà đầu tư sẽ chọn đầu tư loại cổ phiếu nào?

BÀI TẬP

1.1. Xét phép thử gieo một con xúc xắc cân đối, đồng chất có sáu mặt hai lần liên tiếp. Gọi X là tổng số chấm xuất hiện sau hai lần gieo. Hãy kiểm tra xem X có là biến ngẫu nhiên rời rạc không.

1.2. Tìm số k trong các bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X cho bên dưới:

X	0	1	2
P	0,3	k	0,4

X	0	1	2	3
P	k	$2k$	$3k$	k

1.3. Một hộp gồm 2 bi xanh, 4 bi đỏ và 3 bi vàng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy ngẫu nhiên đồng thời từ trong hộp 4 viên bi. Gọi X là số viên bi xanh xuất hiện trong 4 viên bi vừa lấy.

- Lập bảng phân bố xác suất cho biến ngẫu nhiên X .
- Tính kì vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên X .

1.4. Một công ty tuyển dụng hai vị trí sau:

- Vị trí thứ nhất: nhân viên văn phòng với mức lương cố định 8 triệu đồng mỗi tháng;
- Vị trí thứ hai: nhân viên kinh doanh với mức lương tính theo số hợp đồng kinh doanh mà nhân viên đó mang lại. Mỗi hợp đồng được kí, nhân viên đó nhận được 6 triệu. Biết rằng số hợp đồng được kí mỗi tháng là một biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3
P	0,1	0,5	0,3	0,1

- Tính số hợp đồng trung bình được kí mỗi tháng ở vị trí tuyển dụng thứ hai.
- Dựa vào kết quả tính trong câu a, vị trí tuyển dụng nào có thu nhập tốt hơn?

1.5. Một doanh nghiệp sản xuất đi chào hàng ở hai nơi độc lập nhau. Xác suất đặt hàng của doanh nghiệp này ở mỗi nơi lần lượt là 0,6 và 0,7.

a) Tính xác suất cho các biến cố sau:

- A : "Không nơi nào đặt hàng";
- B : "Chỉ có một nơi đặt hàng";
- C : "Cả hai nơi đặt hàng".

b) Gọi X là số nơi đặt hàng của doanh nghiệp. Lập bảng phân bố xác suất cho biến ngẫu nhiên X .

c) Tính kì vọng, phương sai và độ lệch chuẩn cho biến ngẫu nhiên X .

1.6. Trong Bài tập 1.5, lợi nhuận từ các đơn hàng là một hàm cho bởi công thức $Y = 20X$.

- Lập bảng phân bố xác suất cho biến ngẫu nhiên Y .
- Tính kì vọng, phương sai và độ lệch chuẩn cho biến ngẫu nhiên Y .

Ở bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về biến ngẫu nhiên rời rạc và các số đặc trưng của nó. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm hai biến ngẫu nhiên rời rạc đặc biệt thường được sử dụng trong thực tế: biến ngẫu nhiên Bernoulli và biến ngẫu nhiên nhị thức.

I Phân bố Bernoulli

HOẠT ĐỘNG 1

Một người phỏng vấn xin việc ở công ty A. Biết xác suất anh ta phỏng vấn thành công (được công ty tuyển dụng sau khi phỏng vấn) là 0,6; gọi X là biến ngẫu nhiên rời rạc cho bởi:

- $X = 1$ nếu phỏng vấn thành công;
- $X = 0$ nếu phỏng vấn thất bại.

Hãy lập bảng phân bố xác suất của X .

Một phép thử ngẫu nhiên chỉ có hai khả năng xảy ra, một khả năng gọi là thành công và khả năng còn lại gọi là thất bại, được gọi là **phép thử Bernoulli**.

Nếu biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận giá trị bằng 1 ứng với khả năng thành công và bằng 0 với khả năng thất bại thì ta nói X có phân bố Bernoulli.

Đặt $P(X = 1) = p$ với $0 \leq p \leq 1$. Khi đó $P(X = 0) = 1 - p$ và bảng phân bố xác suất của X được cho bởi:

X	0	1
P	$1 - p$	p

Ta kí hiệu $X \sim \text{Ber}(p)$ để chỉ X là biến ngẫu nhiên có phân bố Bernoulli với xác suất thành công là p .

Nhận xét:

Cho $X \sim \text{Ber}(p)$ với $0 \leq p \leq 1$. Khi đó:

$$\mu = E(X) = p, V(X) = p(1 - p).$$

VÍ DỤ 1

Xét phép thử tung một đồng xu cân đối, đồng chất và quan sát xem mặt ngửa có xuất hiện hay không. Trong phép thử này, chỉ ra một biến ngẫu nhiên rời rạc có phân bố Bernoulli, lập bảng phân bố xác suất và tính kì vọng, phương sai của nó.

Giải

Trong phép thử tung đồng xu, phép thử gọi là thành công nếu đồng xu xuất hiện mặt ngửa và thất bại nếu xuất hiện mặt sấp. Xét biến ngẫu nhiên rời rạc X cho bởi:

- X nhận giá trị bằng 1 nếu xuất hiện mặt ngửa;
- X nhận giá trị bằng 0 nếu xuất hiện mặt sấp.

Phép thử đã cho là phép thử Bernoulli và biến ngẫu nhiên X có phân bố Bernoulli. Do $P(X = 0) = P(X = 1) = 0,5$ nên bảng phân bố xác suất của X cho bởi:

X	0	1
P	0,5	0,5

Do $X \sim \text{Ber}(0,5)$ nên kì vọng và phương sai của X cho bởi:

- $\mu = E(X) = 0,5$;
- $V(X) = 0,5(1 - 0,5) = 0,25$.

LUYỆN TẬP 1

Xét phép thử tung con xúc xắc cân đối, đồng chất có sáu mặt và quan sát xem có xuất hiện mặt sáu chấm không. Trong phép thử này, chỉ ra một biến ngẫu nhiên rời rạc có phân bố Bernoulli, lập bảng phân bố xác suất và tính kì vọng, phương sai của nó.

II

Phân bố nhị thức

1. Phép thử lặp và công thức Bernoulli

HOẠT ĐỘNG 2

Một nhà phân phối sản phẩm đi chào hàng ở hai nơi độc lập nhau. Xác suất mỗi nơi đặt hàng đều bằng 0,7. Biết rằng mỗi nơi đặt tối đa một đơn hàng. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất để nhà phân phối:

- Không có đơn đặt hàng nào thành công;
- Có đúng một đơn đặt hàng thành công;
- Có hai đơn đặt hàng thành công.



Xét phép thử Bernoulli với xác suất thành công là p . Thực hiện một dãy n phép thử Bernoulli nói trên sao cho phép thử sau độc lập với các phép thử trước đó, nghĩa là kết quả của phép thử sau không bị ảnh hưởng bởi các kết quả của phép thử trước đó. Dãy n phép thử này được gọi là **phép thử lặp** với số lần lặp n và xác suất thành công của mỗi lần lặp là p .

VÍ DỤ 2

Thực hiện phép thử tung một đồng xu cân đối, đồng chất ba lần độc lập và quan sát mặt xuất hiện ở mỗi lần tung. Với mỗi $k \in \{0; 1; 2; 3\}$, kí hiệu A_k là biến cố "Mặt sấp xuất hiện k lần".

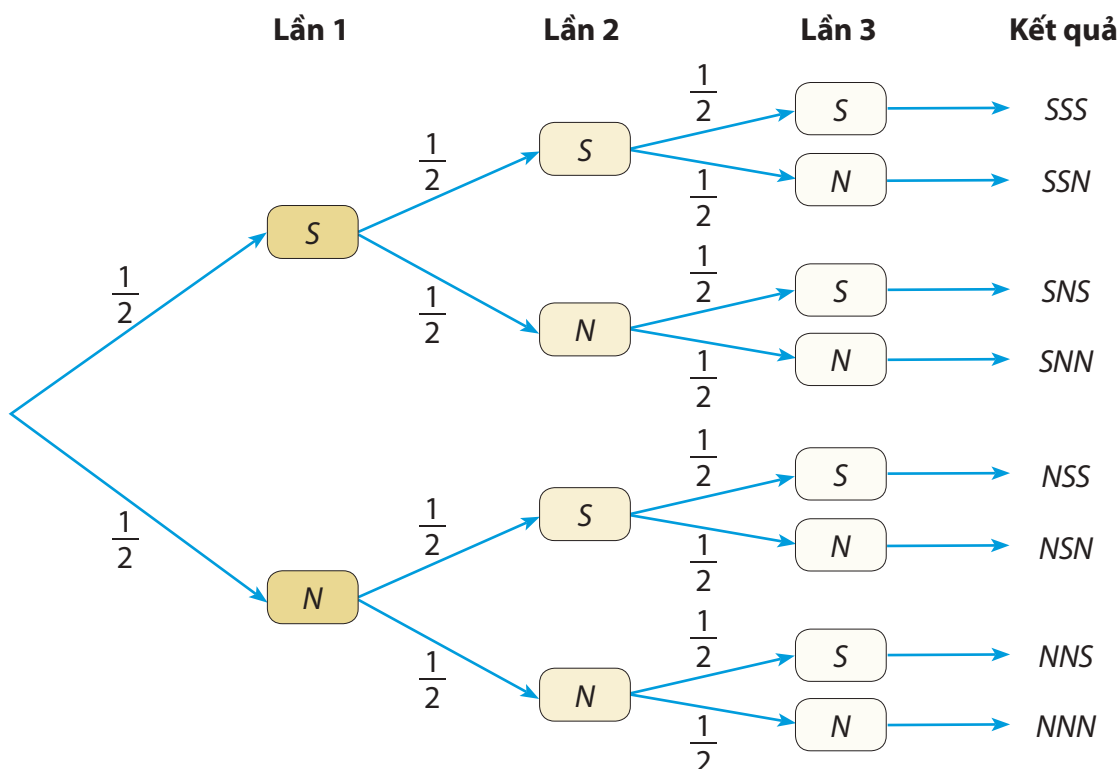
- Mô tả các biến cố A_k với $k \in \{0; 1; 2; 3\}$.
- Sử dụng sơ đồ hình cây để tính $P(A_k)$ với $k \in \{0; 1; 2; 3\}$.

Giải

- Các biến cố A_k với $k \in \{0; 1; 2; 3\}$ được mô tả như sau:

$$A_0 = \{NNN\}, A_1 = \{SNN, NSN, NNS\}, A_2 = \{SSN, SNS, NSS\}, A_3 = \{SSS\}.$$

- Sơ đồ hình cây liên quan đến phép thử là:



Dựa vào sơ đồ hình cây, ta tìm được:

$$P(A_0) = \frac{1}{8} = 0,125;$$

$$P(A_1) = \frac{3}{8} = 0,375;$$

$$P(A_2) = \frac{3}{8} = 0,375;$$

$$P(A_3) = \frac{1}{8} = 0,125.$$

LUYỆN TẬP 2

Xác suất để một tuyển thủ ném bóng trúng vào rổ là 0,8. Tuyển thủ đó thực hiện ba lần ném bóng độc lập. Với mỗi $k \in \{0; 1; 2; 3\}$, kí hiệu A_k là biến cố "Bóng trúng vào rổ k lần".

- Mô tả các biến cố A_k với $k \in \{0; 1; 2; 3\}$.
- Sử dụng sơ đồ hình cây để tính $P(A_k)$ với $k \in \{0; 1; 2; 3\}$.



CÔNG THỨC BERNOULLI

Xét phép thử lặp với số lần lặp n và xác suất thành công của mỗi lần lặp là p . Xác suất để trong phép thử lặp có k ($0 \leq k \leq n$) lần lặp thành công, kí hiệu $P(n; p; k)$, được cho bởi công thức:

$$P(n; p; k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Công thức trên được gọi là công thức Bernoulli.

VÍ DỤ 3

Một đề thi trắc nghiệm có 10 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Giả sử mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm còn mỗi câu trả lời sai bị trừ 1 điểm. Một học sinh làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời cho mỗi câu. Biết rằng học sinh đó làm hết 10 câu hỏi một cách độc lập. Tính xác suất để học sinh đó được 20 điểm.

Giải

Gọi x, y lần lượt là số câu trả lời đúng và số câu trả lời sai để học sinh được 20 điểm. Theo đề bài, $x, y \in \mathbb{N}$, $0 \leq x \leq 10$, $0 \leq y \leq 10$ và ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 4x - y = 20 \\ x + y = 10. \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, thu được $x = 6$, $y = 4$. Vậy để được 20 điểm thì học sinh cần trả lời đúng 6 câu và sai 4 câu. Do mỗi câu hỏi trong đề thi có 4 phương án, trong đó chỉ có 1 phương án đúng nên xác suất để học sinh trả lời đúng cho mỗi câu hỏi là 0,25. Xét phép thử lặp với số lần lặp là 10 và xác suất thành công mỗi lần lặp là 0,25. Theo công thức Bernoulli, xác suất để học sinh đó được 20 điểm (hay trả lời đúng 6 câu và sai 4 câu) là:

$$P(10; 0,25; 6) = C_{10}^6 (0,25)^6 (1 - 0,25)^{10-6} = 0,016.$$

LUYỆN TẬP 3

Tính xác suất để học sinh bị điểm âm trong Ví dụ 3.

2. Phân bố nhị thức

HOẠT ĐỘNG 3

Một tuyển thủ bắn cung thực hiện 5 lượt bắn vào mục tiêu. Biết rằng các lượt bắn là độc lập nhau, xác suất mỗi lượt bắn trúng mục tiêu đều là 90%. Gọi X là biến ngẫu nhiên rời rạc thể hiện số lượt bắn trúng mục tiêu sau 5 lượt bắn. Tính các xác suất:

- $P(X = 2)$;
- $P(X = 4)$.



Cho số tự nhiên $n \geq 1$ và số thực $p \in (0; 1)$. Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là **biến ngẫu nhiên có phân bố nhị thức** nếu X có bảng phân bố xác suất như sau:

X	0	1	...	k	...	$n-1$	n
P	$C_n^0 p^0 (1-p)^n$	$C_n^1 p^1 (1-p)^{n-1}$		$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$		$C_n^{n-1} p^{n-1} (1-p)^1$	$C_n^n p^n (1-p)^0$

Kí hiệu: $X \sim B(n; p)$.

Nhận xét:

a) Từ bảng phân bố xác suất, ta có công thức tính xác suất:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

với $k = 0, 1, \dots, n$.

- b) Trong phép thử lặp với số lần lặp n và xác suất thành công của mỗi lần lặp là p , biến ngẫu nhiên rời rạc X thể hiện số lần thành công là một biến ngẫu nhiên có phân bố nhị thức $B(n; p)$.
- c) Nếu $n = 1$ thì X là biến ngẫu nhiên có phân bố Bernoulli, nghĩa là $X \sim Ber(p)$.

VÍ DỤ 4

Trong Ví dụ 2, gọi X là số mặt sấp xuất hiện sau ba lần tung. Xây dựng bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc X .

Giải

Đây là phép thử lặp với số phép thử $n = 3$ và xác suất thành công ở mỗi lần thử là $p = 0,5$. Theo Nhận xét b, ta có $X \sim B(3; 0,5)$. Bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X cho bởi:

X	0	1	2	3
P	$C_3^0 0,5^0 (1-0,5)^3$ $= 0,125$	$C_3^1 0,5^1 (1-0,5)^{3-1}$ $= 0,375$	$C_3^2 0,5^2 (1-0,5)^{3-2}$ $= 0,375$	$C_3^3 0,5^3 (1-0,5)^0$ $= 0,125$

LUYỆN TẬP 4

Xây dựng bảng phân bố xác suất cho biến ngẫu nhiên rời rạc trong Hoạt động 3.

VÍ DỤ 5

Xác suất để đội A chiến thắng trong một trò chơi là 0,75. Biết rằng đội A chơi bốn lượt một cách độc lập. Tính xác suất để đội A:

- Thắng đúng hai lượt;
- Thắng nhiều hơn nửa số lượt chơi;
- Thắng ít nhất hai lượt.

Giải

Đây là phép thử lặp với số phép thử $n = 4$ và xác suất thành công ở mỗi lần thử là $p = 0,75$. Gọi X là số lần thắng của đội A sau bốn lượt chơi. Theo Nhận xét b, ta có $X \sim B(4; 0,75)$. Bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X cho bởi:

X	0	1	2	3	4
P	$C_4^0(0,75)^0(0,25)^4$	$C_4^1(0,75)^1(0,25)^3$	$C_4^2(0,75)^2(0,25)^2$	$C_4^3(0,75)^3(0,25)^1$	$C_4^4(0,75)^4(0,25)^0$

Dựa vào bảng phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên X , ta có xác suất để đội A:

a) Thắng đúng hai lượt là:

$$P(X = 2) = C_4^2(0,75)^2(0,25)^2 \approx 0,21094.$$

b) Thắng nhiều hơn nửa số lượt chơi là $P(X > 2)$. Ta có:

$$\{X > 2\} = \{X \geq 3\} = \{X = 3\} \cup \{X = 4\}.$$

Do các biến cố $\{X = 3\}$ và $\{X = 4\}$ là xung khắc nên:

$$P(X > 2) = P(X = 3) + P(X = 4) = C_4^3(0,75)^3(0,25)^1 + C_4^4(0,75)^4(0,25)^0 \approx 0,73829.$$

c) Thắng ít nhất hai lượt là $P(X \geq 2)$. Lập luận tương tự trên, ta có:

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X > 2) \approx 0,94923.$$

LUYỆN TẬP 5

Xác suất để cầu thủ B sút bóng vào khung thành là 0,35. Biết rằng cầu thủ B thực hiện ba cú sút một cách độc lập. Tính xác suất để cầu thủ B:

- Sút bóng vào khung thành đúng ba lần;
- Sút bóng vào khung thành ít nhất một lần.

Nhận xét:

Cho $X \sim B(n; p)$ với $p \in (0; 1)$. Khi đó:

$$\mu = E(X) = np, V(X) = np(1 - p).$$

VÍ DỤ 6

Xác suất để một sản phẩm của công ty C bị lỗi là 0,02. Công ty xuất khẩu một lô hàng gồm 10 000 sản phẩm được đóng gói một cách độc lập. Tìm trung bình số sản phẩm bị lỗi và độ lệch chuẩn tương ứng.

Giải

Gọi X là số sản phẩm bị lỗi trong lô hàng gồm 10 000 sản phẩm. Khi đó $X \sim B(10\,000; 0,02)$. Trung bình số sản phẩm bị lỗi là:

$$\mu = E(X) = 10\,000 \cdot 0,02 = 200.$$

Độ lệch chuẩn tương ứng là:

$$\sigma = \sqrt{V(X)} = \sqrt{10\,000 \cdot 0,02 \cdot 0,98} = 14.$$

LUYỆN TẬP 6

Ở mỗi lần bắn, xác suất để một tuyến thủ bắn cung bắn trúng hồng tâm là 0,35. Tuyến thủ này thực hiện 20 lần bắn một cách độc lập. Tìm trung bình số lần bắn trúng hồng tâm và độ lệch chuẩn tương ứng.

BÀI TẬP

- 1.7.** Một hộp chứa 3 quả bóng màu xanh và 2 quả bóng màu vàng cùng kích thước và cùng khối lượng. Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ trong hộp. Xét X là biến ngẫu nhiên cho bởi:
- $X = 1$ nếu quả bóng lấy ra là màu vàng;
 - $X = 0$ nếu quả bóng lấy ra là màu xanh.
- a) Lập bảng phân bố xác suất cho X .
- b) Tính kì vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X .
- 1.8.** Một bài kiểm tra trắc nghiệm môn Toán gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 lựa chọn, trong đó chỉ có 1 lựa chọn đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Bạn Khánh chọn đáp án một cách ngẫu nhiên và độc lập cho cả 50 câu. Tính xác suất để bạn Khánh được 6 điểm cho bài thi.
- 1.9.** Một lô hàng hoá có 5% sản phẩm bị lỗi. Chọn ngẫu nhiên 80 sản phẩm một cách độc lập để kiểm tra. Tìm giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của số lượng sản phẩm bị lỗi trong 80 sản phẩm đã chọn.
- 1.10.** Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất 12 lần một cách độc lập. Gọi X là số lần mặt sáu chấm xuất hiện. Tìm giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của biến ngẫu nhiên X .
- 1.11.** Một nghiên cứu y học đã thử nghiệm một loại thuốc mới để điều trị một bệnh cụ thể. Xác suất thành công của thuốc (bệnh được điều trị thành công) là 0,7. Nghiên cứu này đã tiến hành thử nghiệm một cách độc lập trên 10 bệnh nhân. Tính xác suất:
- a) Có đúng 5 bệnh nhân được điều trị thành công;
- b) Có đúng 7 bệnh nhân được điều trị thành công.

?? EM CÓ BIẾT

Jacob Bernoulli là nhà toán học người Thụy Sĩ. Công hiến chủ yếu của ông là ở các lĩnh vực hình học giải tích, lý thuyết xác suất và phép tính biến phân. Bernoulli cùng với Newton và Leibniz là một trong những người đầu tiên phát triển phép tính vi phân và tích phân.



J. Bernoulli (1654 – 1705)

Vào năm 1713, tức 8 năm sau khi Bernoulli qua đời, cuốn sách của ông mang tên *Nghệ thuật phỏng đoán* mới được xuất bản. Đây là tài liệu đầu tiên của nhân loại về lý thuyết xác suất. Cuốn sách bao gồm 4 phần, trong đó phần IV là quan trọng nhất. Trong phần này, ông phát triển một trong ba định luật cơ bản của xác suất, thứ mà ngày nay người ta gọi là *luật số lớn yếu*. Để tỏ lòng biết ơn, về sau các nhà toán học đã đặt tên cho định luật này là *luật số lớn Bernoulli*. Vì vậy năm 1713 còn được xem là năm khởi đầu của lý thuyết xác suất.

Ông còn có một người em trai kém 12 tuổi và cũng là một nhà toán học nổi tiếng tên Johann Bernoulli. Hai anh em Jacob và Johann đã cùng nhau sáng lập ra phép tính biến phân. Gia đình nhà Bernoulli về sau còn sản sinh ra nhiều nhà toán học tài năng.

(Nguồn: <https://diendantoanhoc.org/topic/112332-jacob-bernoulli>)

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 1

1.12. Giải thích sự vô lí của các bảng phân bố xác suất sau:

a)

X	0	1	2	3
P	0,2	0,3	0,4	0,2

b)

X	2	3	4	5
P	0,3	0,4	0,5	-0,2

1.13. Xác suất (kí hiệu là P) về số bàn thắng của cầu thủ A (kí hiệu là X) ghi được ở mỗi trận đấu trong suốt sự nghiệp của anh ta được cho ở bảng sau:

X	0	1	2	3	4	5
P	a	0,3333	0,1088	0,0084	0,0007	0,0001

- Tìm giá trị $P(X = 2)$.
- Tìm giá trị a .
- Tính giá trị $P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5)$. Giải thích ý nghĩa của tổng này.
- Tìm trung bình số bàn thắng cầu thủ A ghi được trong mỗi trận đấu.

1.14. Một cửa hàng tạp chí ghi lại số lượng tạp chí mà mỗi khách hàng đã mua trong 1 tuần, kí hiệu là X . Biết rằng:

- 23% khách hàng đã mua 1 quyển;
- 38% khách hàng mua 2 quyển;
- 21% khách hàng mua 3 quyển;
- 13% khách hàng mua 4 quyển;
- 5% khách hàng mua 5 quyển.

- Lập bảng phân bố xác suất cho X .
- Tính kì vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X .

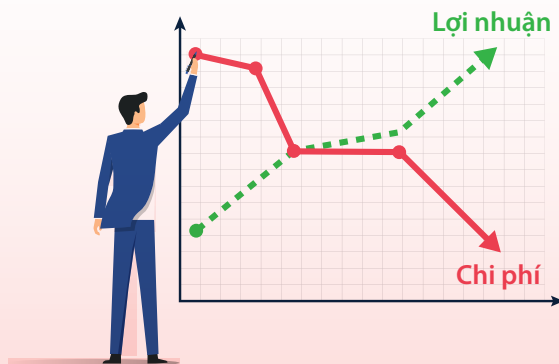
1.15. Một lô hàng gồm 100 sản phẩm trong đó có 10 sản phẩm bị hỏng. Lấy lần lượt trong lô hàng ra 3 sản phẩm một cách độc lập. Gọi X là số sản phẩm hỏng trong 3 sản phẩm lấy ra.

- Lập bảng phân bố xác suất cho biến ngẫu nhiên rời rạc X .
- Tính kì vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X .

- 1.16.** Qua theo dõi trong nhiều năm, kết hợp với sự đánh giá của các chuyên gia tài chính thì lãi suất đầu tư vào một công ty là biến số ngẫu nhiên, kí hiệu là X , có bảng phân bố xác suất như sau:

X (%)	9	10	11	12	13	14	15
P	0,05	0,15	0,3	0,2	0,15	0,1	0,05

- a) Tính xác suất để khi đầu tư vào công ty đó thì sẽ đạt được lãi suất ít nhất là 12%.
- b) Tính lãi suất kì vọng khi đầu tư vào công ty đó.
- c) Mức độ rủi ro khi đầu tư vào công ty đó có thể đánh giá bằng cách nào?
- 1.17.** Một nhà máy sản xuất có 35% nhân viên làm ca đêm. Chọn ngẫu nhiên lần lượt 7 nhân viên một cách độc lập từ toàn bộ nhóm. Tính xác suất để:
- a) Có đúng 3 nhân viên làm ca đêm trong nhóm được chọn;
- b) Có ít nhất 4 nhân viên làm ca đêm trong nhóm được chọn;
- c) Có ít hơn 4 nhân viên làm ca đêm trong nhóm được chọn.
- 1.18.** Cho biến ngẫu nhiên nhị thức $X \sim B(6; p)$. Tính trung bình và độ lệch chuẩn của X trong các trường hợp sau:
- a) $p = 0,5$; b) $p = 0,2$; c) $p = 0,8$.
- 1.19.** Người ta khảo sát được có 24% khách tham quan bảo tàng quyên góp tiền để trùng tu bảo tàng. Vào một ngày nào đó, bảo tàng có 175 lượt khách tham quan, các lượt tham quan là độc lập nhau.
- a) Tìm trung bình số người quyên góp trong ngày đó.
- b) Tính xác suất để có ít hơn 40 người quyên góp trong ngày đó.



CHUYÊN ĐỀ 2 Ứng dụng toán học trong một số bài toán tối ưu

Trong thực tiễn, ta thường gặp các bài toán như: bài toán tối thiểu hoá nhiên liệu sử dụng của xe ô tô hay máy bay trong ngành vận tải, bài toán tối đa hoá lợi nhuận từ việc bán hàng hoặc bài toán tối thiểu hoá chi phí sản xuất trong kinh tế. Chúng được gọi chung là các bài toán tối ưu.

Chuyên đề này nghiên cứu về cách ứng dụng toán học trong việc giải quyết một số bài toán tối ưu.

- ◆ Vận dụng được hệ bất phương trình bậc nhất để giải quyết một số bài toán quy hoạch tuyến tính;
- ◆ Vận dụng được đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu xuất hiện trong thực tiễn;
- ◆ Vận dụng được đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu trong kinh tế.

BÀI 1

VẬN DỤNG HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

I Giới thiệu bài toán quy hoạch tuyến tính

HOẠT ĐỘNG 1

Một cửa hàng máy tính dự định bán hai loại máy tính gồm loại 5 triệu đồng và loại 8 triệu đồng. Mỗi máy tính loại 5 triệu đồng bán lãi 900 nghìn đồng và loại 8 triệu đồng lãi 1 triệu đồng. Biết rằng cửa hàng không muốn đầu tư quá 1 tỉ 400 triệu đồng để nhập về hai loại máy tính trên và họ ước tính tổng số máy tính được bán ra trong mỗi tháng sẽ không vượt quá 250 máy. Gọi x, y lần lượt là số máy tính loại 5 triệu đồng và loại 8 triệu đồng cửa hàng bán mỗi tháng.

- Viết một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn theo hai biến x, y thể hiện các yêu cầu trên.
- Viết biểu thức tính lợi nhuận F (triệu đồng) thu được từ việc bán hai loại máy tính mỗi tháng theo hai biến x, y .
- Cửa hàng muốn thu được lợi nhuận cao nhất mỗi tháng từ việc bán hai loại máy tính trên thì phải chọn giá trị của x và y như thế nào?

Nhiều bài toán trong thực tiễn phải đưa đến việc phải tìm cặp số $(x; y)$ thoả mãn một hệ bất phương trình bậc nhất nào đó để một biểu thức dạng $F = ax + by$ đạt được giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất. Các bài toán này gọi là các bài toán quy hoạch tuyến tính.



Bài toán quy hoạch tuyến tính hai biến x, y là bài toán tìm giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất của biểu thức $F = F(x; y) = ax + by$, trong đó a, b là các hằng số không đồng thời bằng 0 và $(x; y)$ thuộc tập nghiệm M của một hệ bất phương trình bậc nhất theo hai biến x, y . Biểu thức $F = ax + by$ gọi là **hàm mục tiêu** và tập M gọi là **tập phương án** của bài toán.

- Bài toán tìm giá trị nhỏ nhất được viết dưới dạng:

$$\begin{cases} F = ax + by \rightarrow \min \\ (x; y) \in M. \end{cases}$$

- Bài toán tìm giá trị lớn nhất được viết dưới dạng:

$$\begin{cases} F = ax + by \rightarrow \max \\ (x; y) \in M. \end{cases}$$

Lưu ý: Trong bài toán tìm cả giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất, ta viết:

$$\begin{cases} F = ax + by \rightarrow \min, \max \\ (x; y) \in M. \end{cases}$$

VÍ DỤ 1

Một công ty sản xuất hai mẫu sản phẩm A và B. Mỗi sản phẩm mẫu A cần 9 giờ công để chế tạo và 1 giờ công để hoàn thiện. Mỗi sản phẩm mẫu B cần 12 giờ công để chế tạo và 3 giờ công để hoàn thiện. Thời gian lao động tối đa ở các khâu chế tạo và hoàn thiện lần lượt là 180 giờ và 30 giờ. Công ty kiếm được lợi nhuận 80 000 đồng trên mỗi mẫu A và 120 000 đồng trên mỗi mẫu B. Công ty cần lên kế hoạch số sản phẩm cần sản xuất ở mỗi loại sao cho lợi nhuận thu được là tối đa trong thời gian cho phép. Lập mô hình toán học cho vấn đề mà công ty cần giải quyết. Nêu rõ hàm mục tiêu và tập phương án của bài toán trong mô hình đó.

Giải

Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm mẫu A và số sản phẩm mẫu B công ty dự kiến sản xuất. Lợi nhuận công ty thu được là $F = 80\,000x + 120\,000y$ (đồng). Thời gian chế tạo và thời gian gia công hai mẫu sản phẩm A và B theo dự kiến lần lượt là $9x + 12y$ (giờ) và $x + 3y$ (giờ). Theo đề bài, các biểu thức này phải thỏa mãn điều kiện:

$$\begin{cases} 9x + 12y \leq 180 \\ x + 3y \leq 30. \end{cases}$$

Mô hình toán học cho bài toán trên là:

$$\begin{cases} F = 80\,000x + 120\,000y \rightarrow \max \\ 9x + 12y \leq 180 \\ x + 3y \leq 30 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Bài toán trên là bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu:

$$F = 80\,000x + 120\,000y$$

và tập phương án M là tập nghiệm của hệ các bất phương trình sau:

$$\begin{cases} 9x + 12y \leq 180 \\ x + 3y \leq 30 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

LUYỆN TẬP 1

Một chuyên gia dinh dưỡng cần xây dựng một chế độ ăn uống giảm cân sử dụng hai loại thực phẩm P và Q. Mỗi gói thực phẩm P chứa 12 đơn vị canxi, 4 đơn vị sắt, 6 đơn vị cholesterol và 6 đơn vị vitamin A. Mỗi gói thực phẩm Q chứa 3 đơn vị canxi, 20 đơn vị sắt, 4 đơn vị cholesterol và 3 đơn vị vitamin A. Chế độ ăn uống giảm cân này cần ít nhất 240 đơn vị canxi, ít nhất 460 đơn vị sắt và nhiều nhất là 300 đơn vị cholesterol. Chuyên gia dinh dưỡng cần lập kế hoạch sử dụng các gói thực phẩm P và Q đáp ứng chế độ ăn uống giảm cân sao cho lượng vitamin A được sử dụng ít nhất trong khẩu phần ăn. Lập mô hình toán học cho bài toán trên và chỉ rõ hàm mục tiêu và tập phương án của bài toán.



Phương pháp giải bài toán quy hoạch tuyến tính

1. Tập phương án là miền đa giác

Ở lớp 10, chúng ta đã biết khi tập phương án M của bài toán quy hoạch tuyến tính được biểu diễn trên mặt phẳng Oxy là một miền đa giác thì biểu thức hàm mục tiêu F luôn đạt giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của đa giác. Từ đây chúng ta đề xuất phương pháp giải bài toán quy hoạch tuyến tính trong trường hợp này:



Bước 1 Xác định hàm mục tiêu và tập phương án của bài toán.

Bước 2 Biểu diễn tập phương án M trên mặt phẳng Oxy .

Bước 3 Tìm tọa độ các đỉnh của miền đa giác biểu diễn tập phương án M .

Bước 4 Tính giá trị của hàm mục tiêu F tại các đỉnh của đa giác và chọn ra giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất.

VÍ DỤ 2

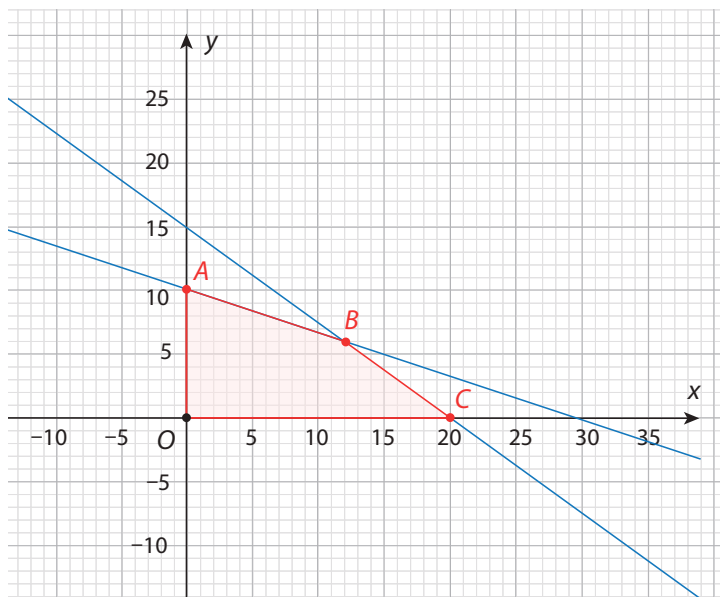
Giải bài toán quy hoạch tuyến tính cho ở Ví dụ 1.

Giải

Bài toán quy hoạch tuyến tính cho ở Ví dụ 1 là bài toán tìm giá trị lớn nhất với hàm mục tiêu là $F = 80\,000x + 120\,000y$ và tập phương án M là tập nghiệm của hệ các bất phương trình bậc nhất:

$$\begin{cases} 9x + 12y \leq 180 \\ x + 3y \leq 30 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

Tập phương án M được biểu diễn trong mặt phẳng Oxy là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh là $O(0; 0)$, $A(0; 10)$, $B(12; 6)$ và $C(20; 0)$.



Hình 2.1

Giá trị hàm mục tiêu F tại các đỉnh của tứ giác cho bởi bảng bên dưới:

Đỉnh của tứ giác	$F = 80\,000x + 120\,000y$
$O(0; 0)$	$80\,000 \cdot 0 + 120\,000 \cdot 0 = 0$
$A(0; 10)$	$80\,000 \cdot 0 + 120\,000 \cdot 10 = 1\,200\,000$
$B(12; 6)$	$80\,000 \cdot 12 + 120\,000 \cdot 6 = 1\,680\,000$
$C(20; 0)$	$80\,000 \cdot 20 + 120\,000 \cdot 0 = 1\,600\,000$

F đạt giá trị lớn nhất là 1 680 000 tại $B(12; 6)$. Do đó để công ty thu được lợi nhuận tối đa trong thời gian cho phép, cần sản xuất 12 sản phẩm mẫu A và 6 sản phẩm mẫu B.

LUYỆN TẬP 2

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính cho trong Luyện tập 1.

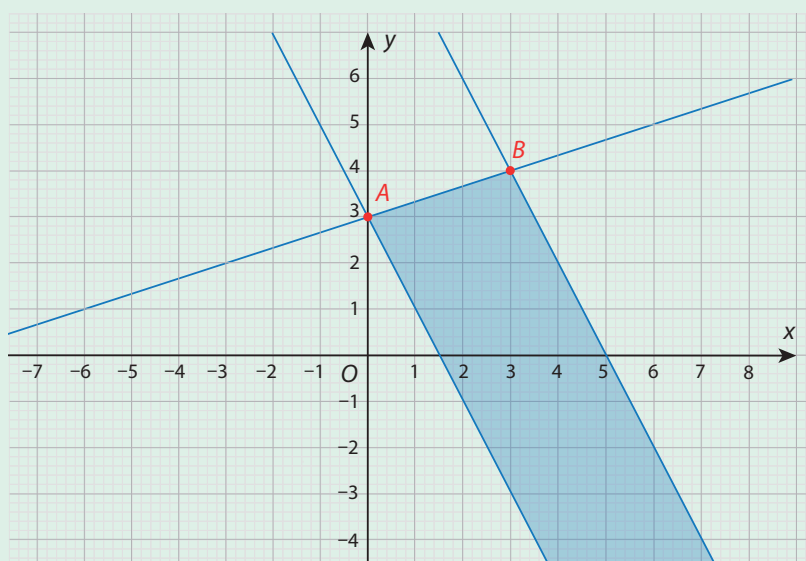
2. Tập phương án không phải là miền đa giác

HOẠT ĐỘNG 2

Bạn Đức được yêu cầu giải bài toán

$$\begin{cases} F = 5x + 4y \rightarrow \min \\ 2x + y \geq 3 \\ 3y - x \leq 9 \\ 2x + y \leq 10. \end{cases}$$

Bạn Đức đã biểu diễn tập phương án M trên mặt phẳng Oxy như Hình 2.2 với $A(0; 3)$ và $B(3; 4)$.



Hình 2.2

Bạn Đức thay tọa độ hai điểm $A(0; 3)$ và $B(3; 4)$ vào hàm mục tiêu thì thu được bảng sau:

Điểm	$A(0; 3)$	$B(3; 4)$
$F = 5x + 4y$	$5.0 + 4.3 = 12$	$5.3 + 4.4 = 31$

Từ bảng trên, Đức kết luận hàm mục tiêu có giá trị nhỏ nhất là 12 tại điểm $A(0; 3)$. Theo em, kết luận của bạn Đức có đúng không? Nếu không, hãy chỉ ra một điểm $(x_0; y_0) \in M$ mà giá trị của hàm mục tiêu tại đó nhỏ hơn 12.

Bài toán quy hoạch tuyến tính cho trong Hoạt động 2 có miền biểu diễn của tập phương án không phải là một miền đa giác nên không thể sử dụng phương pháp ở mục trên để giải. Để giải các bài toán quy hoạch tuyến tính loại này, người ta đưa ra phương pháp sau:



Xét bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu $F = ax + by$ và tập phương án M .

Bước 1 Biểu diễn tập phương án M của bài toán trên mặt phẳng Oxy .

Bước 2 Lấy một điểm I bất kì thuộc tập M . Vẽ đường thẳng d qua I nhận $\vec{n} = (a; b)$ làm vectơ pháp tuyến.

Bước 3 Cho đường thẳng d tịnh tiến theo một vectơ cùng phương với vectơ $\vec{n}$ sao cho d luôn có điểm chung với M .

- Đối với bài toán tìm giá trị nhỏ nhất, cho d tịnh tiến theo vectơ ngược hướng vectơ $\vec{n}$.
- Đối với bài toán tìm giá trị lớn nhất, cho d tịnh tiến theo vectơ cùng hướng vectơ $\vec{n}$.

Bước 4 • Tìm điểm $(x_0; y_0) \in M \cap d$ mà từ đó d bắt đầu rời khỏi M . Điểm $(x_0; y_0)$ chính là nghiệm của bài toán.
• Nếu đường thẳng d luôn có điểm chung và không rời khỏi tập phương án M , ta kết luận bài toán vô nghiệm.



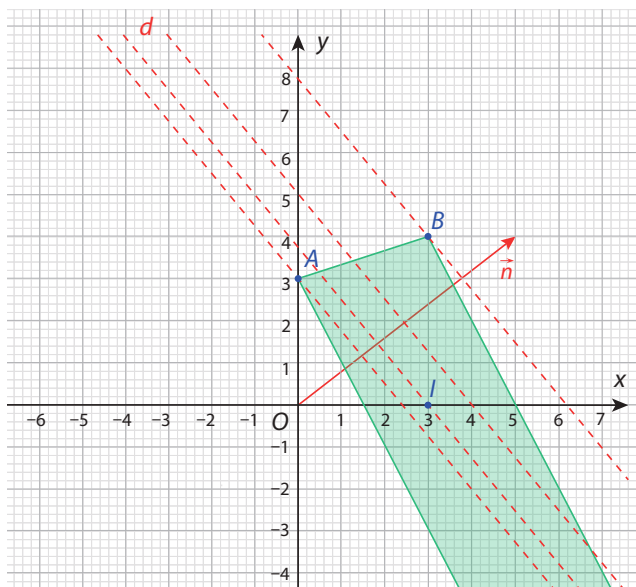
Ghi chú: Ta nói đường thẳng d bắt đầu rời khỏi M nếu kể từ đó d và M không có điểm chung.

VÍ DỤ 3

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau:

$$\begin{cases} F = 5x + 4y \rightarrow \max \\ 2x + y \geq 3 \\ 3y - x \leq 9 \\ 2x + y \leq 10. \end{cases}$$

Giải



Hình 2.3

- Tập phương án M của bài toán đã cho là phần được tô màu của Hình 2.3 với $A(0; 3)$, $B(3; 4)$.
- Lấy điểm $I(3; 0)$ thuộc M . Vẽ d qua I nhận $\vec{n} = (5; 4)$ làm vectơ pháp tuyến.
- Do bài toán đã cho là tìm giá trị lớn nhất nên cho d tịnh tiến theo vectơ cùng hướng vectơ $\vec{n}$.
- Điểm $B(3; 4)$ thuộc M chính là vị trí trên M mà từ đó d bắt đầu rời khỏi M . Vậy nghiệm của bài toán là $(3; 4)$ và giá trị lớn nhất là: $F = 5.3 + 4.4 = 31$.

LUYỆN TẬP 3

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau:

$$\begin{cases} F = -2x + y \rightarrow \min \\ x - y \geq -4 \\ x + y \leq 4 \\ y \geq 2. \end{cases}$$

VÍ DỤ 4

Bạn Nam đố bạn Bình tìm được hai số thực không âm có tổng lớn hơn hoặc bằng 2 và có hiệu là lớn nhất. Sau một lúc suy nghĩ, Bình trả lời không tồn tại hai số như vậy. Em hãy giải thích vì sao bạn Bình có khẳng định như vậy.

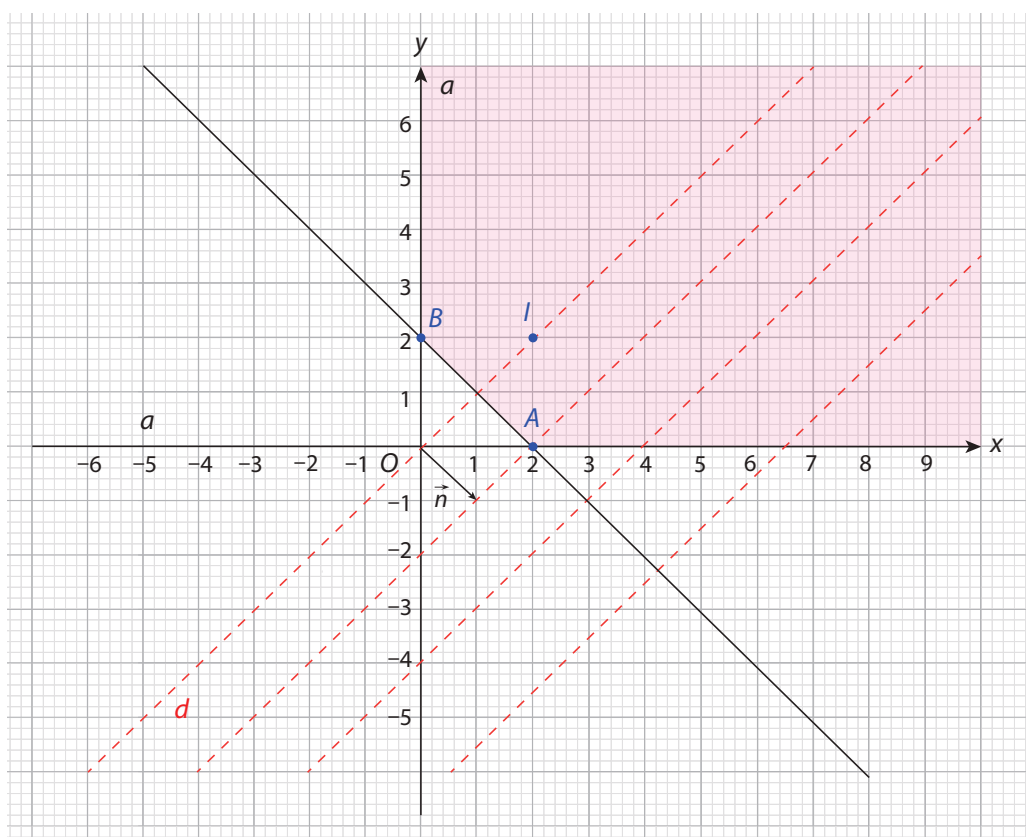
Giải

Gọi x, y là hai số thực cần tìm. Do các số cần tìm là không âm và có tổng lớn hơn hoặc bằng 2 nên các số thực x, y thỏa hệ:

$$\begin{cases} x + y \geq 2 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

và ta cần tìm giá trị lớn nhất cho biểu thức $F = x - y$. Do đó việc tìm hai số thực theo yêu cầu của Nam chính là việc giải bài toán quy hoạch tuyến tính sau:

$$\begin{cases} F = x - y \rightarrow \max \\ x + y \geq 2 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$



Hình 2.4

Ta giải bài toán trên theo các bước sau:

- Tập phương án M của bài toán là phần được tô màu trong Hình 2.4.
- Lấy điểm $I(2; 2)$ thuộc M . Vẽ d qua I nhận $\vec{n} = (1; -1)$ làm vectơ pháp tuyến.
- Do bài toán đã cho là tìm giá trị lớn nhất nên cho d tịnh tiến theo vectơ cùng hướng vectơ $\vec{n}$.
- Khi tịnh tiến theo vectơ cùng hướng vectơ $\vec{n}$, đường thẳng d luôn có điểm chung với tập phương án.

Vậy bài toán đã cho vô nghiệm.

LUYỆN TẬP 4

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính cho trong Hoạt động 2.

BÀI TẬP

- 2.1.** Một hộ nông dân có thửa đất với diện tích 100 ha để trồng lúa và cây ăn quả. Do được mùa nên lúa và cây ăn quả thu hoạch đều bán được hết. Bảng bên dưới mô tả chi phí, lợi nhuận và số ngày công lao động trên diện tích đất trồng mỗi loại.

Loại cây trồng	Chi phí trên 1 ha đất (triệu đồng)	Lợi nhuận trên 1 ha đất (triệu đồng)	Số ngày công lao động trên 1 ha đất
Lúa	2	1	10
Cây ăn quả	4	2,4	30

Hộ nông dân dự định đầu tư 200 triệu đồng và 1 200 ngày công lao động trên thửa đất.

- Lập bài toán quy hoạch tuyến tính tìm diện tích trồng lúa và diện tích trồng cây ăn quả được phân bổ sao cho lợi nhuận thu được từ lúa và cây ăn quả là cao nhất.
- Chỉ rõ hàm mục tiêu và tập phương án của bài toán quy hoạch tuyến tính vừa lập.
- Giải bài toán quy hoạch tuyến tính vừa lập bằng hai cách khác nhau.

Hỏi hộ nông dân cần phân bổ diện tích đất trồng lúa và cây ăn quả như thế nào để lợi nhuận thu được là tối đa?

- 2.2.** Giải các bài toán quy hoạch tuyến tính sau:

$$(1) \begin{cases} F = x + y \rightarrow \min \\ 2x + y \geq 3 \\ -x + y \geq 3 \\ y \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} F = x - 2y \rightarrow \max \\ x + y \geq 1 \\ y - x \leq 1 \\ x - y \leq 1. \end{cases}$$

- 2.3.** Một quán nước sử dụng 48 g hương liệu, 9 l nước và 420 g đường để pha chế hai loại nước giải khát là nước nho và nước đào. Để pha chế 1 l nước nho cần 60 g đường, 2 l nước và 2 g hương liệu. Để pha chế 1 l nước đào cần 20 g đường, 2 l nước và 8 g hương liệu. Mỗi lít nước nho bán được 120 000 đồng và mỗi lít nước đào bán được 160 000 đồng. Hỏi quán cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để thu được số tiền nhiều nhất?

Khởi động: Đạo hàm có thể được ứng dụng để giải quyết nhiều bài toán tối ưu trong thực tiễn và trong kinh tế, chẳng hạn các bài toán sau đây:

- Bài toán tối đa hoá thể tích của một chiếc hộp được làm từ một tấm bìa cứng hình chữ nhật;
- Bài toán tối thiểu hoá nhiên liệu sử dụng trong một chuyến bay;
- Bài toán tối đa hoá lợi nhuận từ việc sản xuất và bán một sản phẩm;
- Bài toán tối thiểu hoá lượng kim loại sử dụng để làm vỏ của một lon nước ngọt.

I Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu trong thực tiễn

HOẠT ĐỘNG 1

Một thùng dầu hình trụ được làm ra để chứa đúng 2 l dầu. Người ta cần xác định bán kính đáy r (cm) của thùng dầu, với $r > 0$, để tối thiểu hoá lượng vật liệu làm vỏ của thùng dầu (Hình 2.5).

a) Giải thích vì sao chiều cao của thùng dầu là $\frac{2\,000}{\pi r^2}$ (cm).

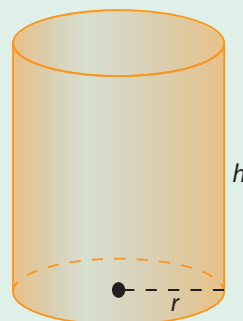
b) Chỉ ra rằng diện tích toàn phần của thùng dầu là:

$$S = 2\pi r^2 + \frac{4\,000}{r} \text{ (cm}^2\text{)}.$$

c) Xem S là hàm số theo r , với $r > 0$. Tính $S'(r)$ và giải $S'(r) = 0$.

d) Từ đó chỉ ra rằng diện tích toàn phần của thùng dầu nhỏ nhất

$$\text{khi } r = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}.$$



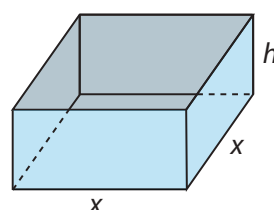
Hình 2.5

Khi giải quyết các bài toán tối ưu trong thực tiễn, ta thường thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1** Xác định đại lượng cần tối ưu: Đọc và phân tích bài toán để xác định đúng đại lượng cần tối ưu và các điều kiện được cho trong bài toán.
- Bước 2** Gán kí hiệu: Gán một kí hiệu, chẳng hạn là P , cho đại lượng cần tối ưu và gán các kí hiệu như $a, b, c, x, y, z, \dots$ cho các đại lượng khác nêu trong bài toán. Trong nhiều trường hợp, ta nên vẽ một sơ đồ minh hoạ cho bài toán với các kí hiệu đã gán.
- Bước 3** Biểu diễn đại lượng cần tối ưu dưới dạng hàm số một biến: Biểu diễn P theo các kí hiệu khác trong Bước 2, rồi sử dụng các điều kiện được cho trong bài toán để viết P thành hàm số một biến với tập xác định D .
- Bước 4** Tìm giá trị tối ưu: Sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của hàm số một biến P trên tập xác định D .
- Bước 5** Kết luận: Dựa vào các kết quả tìm được ở Bước 4 để rút ra kết luận cho bài toán ban đầu.

VÍ DỤ 1

Một người muốn làm một chiếc hộp dạng hình hộp chữ nhật không nắp có đáy là một hình vuông cạnh x (cm), chiều cao là h (cm) (Hình 2.6), với $x > 0$ và $h > 0$, bằng giấy bìa sao cho thể tích của hộp là 256 cm^3 .



Hình 2.6

- Biểu diễn diện tích bề mặt S của chiếc hộp theo x và h .
- Giải thích vì sao $h = \frac{256}{x^2}$ và $S = x^2 + \frac{1024}{x}$.
- Tìm các kích thước của chiếc hộp tốn ít giấy bìa nhất.

Giải

- Diện tích bề mặt của chiếc hộp (không nắp) bằng tổng diện tích của mặt đáy và bốn mặt bên. Do đó $S = x^2 + 4xh$.
- Vì chiếc hộp có thể tích là 256 cm^3 nên $x^2h = 256$ hay $h = \frac{256}{x^2}$. Từ đó:

$$S = x^2 + 4xh = x^2 + 4x \cdot \frac{256}{x^2} = x^2 + \frac{1024}{x}.$$

- Chiếc hộp tốn ít giấy bìa nhất khi diện tích bề mặt của nó là nhỏ nhất. Vì vậy ta cần tìm giá trị của x ($x > 0$) sao cho hàm số $S(x) = x^2 + \frac{1024}{x}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Ta có:

$$S'(x) = 2x - \frac{1024}{x^2}.$$

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 8.$$

Bảng biến thiên:

x	0	8	$+\infty$
$S'(x)$		-	0
$S(x)$	$+\infty$	$\searrow$	192
			$\nearrow$
			$+\infty$

Do đó $S(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 8$. Khi đó:

$$h = \frac{256}{64} = 4.$$

Vậy kích thước của chiếc hộp tốn ít giấy bìa nhất là $8 \text{ cm} \times 8 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$.

LUYỆN TẬP 1

Một chiếc thùng kín hình hộp chữ nhật có chiều dài x (cm), chiều rộng y (cm), chiều cao h (cm) và chu vi của một đáy là 320 cm, trong đó $x > 0$, $y > 0$ và $h > 0$. Chiếc thùng này được làm vừa đủ từ một tấm kim loại mỏng (bỏ qua độ dày của tấm kim loại) có diện tích $1,92 \text{ m}^2$.

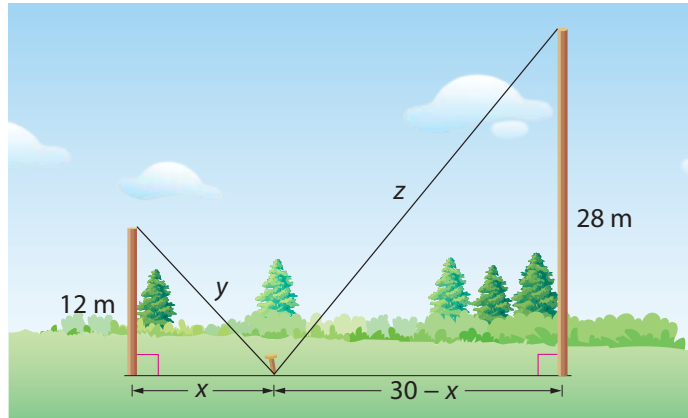
- Giải thích vì sao thể tích của chiếc thùng được tính bởi công thức:

$$V = 9600h - 160h^2 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

- Trong số những chiếc thùng như trên, tìm kích thước của chiếc thùng có sức chứa lớn nhất.

VÍ DỤ 2

Hai cây cột, một cây cao 12 m và cây còn lại cao 28 m, đứng cách nhau 30 m. Chúng được cố định bằng hai sợi dây cáp gắn vào một cây cọc giữa hai cây cột (Hình 2.7). Cần đặt cây cọc ở đâu trên mặt đất để sử dụng ít dây cáp nhất, biết rằng chân của các cây cột và chân của cây cọc là thẳng hàng?



Hình 2.7

Giải

Gọi L (m) là tổng chiều dài của hai sợi dây cáp. Theo định lí Pythagore, ta có:

$$L = y + z = \sqrt{x^2 + 12^2} + \sqrt{(30 - x)^2 + 28^2} = \sqrt{x^2 + 144} + \sqrt{x^2 - 60x + 1684}, 0 \leq x \leq 30.$$

Xét hàm $L(x) = \sqrt{x^2 + 144} + \sqrt{x^2 - 60x + 1684}, 0 \leq x \leq 30$.

$$\text{Khi đó } L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 144}} + \frac{x - 30}{\sqrt{x^2 - 60x + 1684}}.$$

$$\begin{aligned} L'(x) = 0 &\Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{x^2 + 144}} + \frac{x - 30}{\sqrt{x^2 - 60x + 1684}} = 0 \\ &\Leftrightarrow x\sqrt{x^2 - 60x + 1684} = (30 - x)\sqrt{x^2 + 144} \\ &\Leftrightarrow x^2(x^2 - 60x + 1684) = (30 - x)^2(x^2 + 144) \\ &\Leftrightarrow 640x^2 + 8\,640x - 129\,600 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 9 \text{ (do } 0 \leq x \leq 30\text{)}. \end{aligned}$$

Vì $L(0) \approx 53,04$; $L(9) = 50$; $L(30) \approx 60,31$ nên $L(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 9$.

Vậy ta cần đặt cây cọc cách cây cột cao 12 m một khoảng 9 m.

LUYỆN TẬP 2

Lúc 12 giờ trưa, tàu A rời cảng C theo hướng Bắc với tốc độ 18 km/h. Đồng thời, tàu B tại vị trí cách cảng C 100 km về phía Đông di chuyển với tốc độ 24 km/h về phía cảng C.

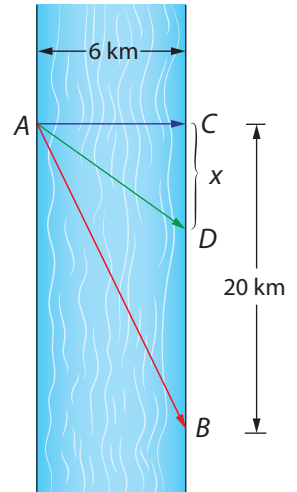
a) Chứng minh rằng khoảng cách giữa hai chiếc tàu sau t giờ kể từ 12 giờ trưa được tính bởi:

$$D(t) = \sqrt{900t^2 - 4\,800t + 10\,000} \text{ (km)}.$$

b) Vào thời điểm nào hai chiếc tàu gần nhau nhất? Tìm khoảng cách giữa hai chiếc tàu khi đó.

VÍ DỤ 3

Một vận động viên chèo thuyền từ một điểm A trên bờ của một con sông thẳng có độ rộng là 6 km và muốn đến điểm B trên bờ đối diện 20 km về phía hạ lưu (Hình 2.8). Người này có thể chèo thuyền trực tiếp qua sông để đến điểm C rồi sau đó chạy tới điểm B, hoặc có thể chèo trực tiếp đến B, hoặc có thể chèo tới một điểm D nào đó giữa C và B rồi sau đó chạy đến B. Hỏi vận động viên cần chèo từ A đến điểm nào bên bờ đối diện để đến được B nhanh nhất, biết rằng tốc độ chèo và tốc độ chạy của người này lần lượt là 8 km/h và 10 km/h (giả sử rằng tốc độ của nước là không đáng kể so với tốc độ chèo của vận động viên)?



Hình 2.8

Giải

Gọi x (km) là khoảng cách từ C đến D (Hình 2.8), với $0 \leq x \leq 20$.

Khi đó $DB = 20 - x$ (km) và $AD = \sqrt{x^2 + 36}$ (km).

Do đó tổng thời gian T (giờ) vận động viên chèo từ A đến D rồi chạy đến B là:

$$T(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 36}}{8} + \frac{20 - x}{10}.$$

Lưu ý là hàm số $T(x)$ có tập xác định là $[0; 20]$ và $T'(x) = \frac{x}{8\sqrt{x^2 + 36}} - \frac{1}{10}$.

$$T'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{8\sqrt{x^2 + 36}} - \frac{1}{10} = 0$$

$$\Leftrightarrow 8\sqrt{x^2 + 36} = 10x$$

$$\Leftrightarrow 64(x^2 + 36) = 100x^2$$

$$\Leftrightarrow x = 8 \text{ (do } 0 \leq x \leq 20\text{)}.$$

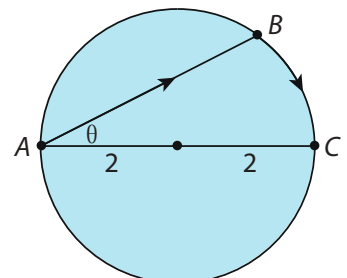
Ta tính được: $T(0) = 2,75$; $T(8) = 2,45$; $T(20) = \frac{\sqrt{436}}{8} \approx 2,61$.

Do đó $T(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất là 2,45 tại $x = 8$.

Vậy vận động viên phải chèo từ A đến D bên bờ đối diện cách C một khoảng 8 km về phía hạ lưu để đến được B nhanh nhất.

LUYỆN TẬP 3

Từ một vị trí A trên bờ của một hồ hình tròn có bán kính 2 km, một người phụ nữ muốn đến vị trí C đối xứng với A qua tâm của hồ bằng cách chèo thuyền từ A đến B với tốc độ 3 km/h, rồi đi bộ từ B đến C với tốc độ 6 km/h như Hình 2.9. Xác định vị trí của điểm B trên bờ hồ để thời gian người phụ nữ đi từ A đến C là ít nhất.



Hình 2.9



Ứng dụng đạo hàm để giải quyết một số bài toán tối ưu trong kinh tế

HOẠT ĐỘNG 2

Giả sử tổng chi phí sản xuất x ($0 \leq x \leq 50$) sản phẩm A mỗi ngày tại một xưởng được cho bởi:

$$C(x) = 4x^2 + 300x + 200 \text{ (nghìn đồng)}$$

và toàn bộ chúng được bán hết với giá $(900 - 6x)$ nghìn đồng một sản phẩm.

- Viết biểu thức tính tổng doanh thu $R(x)$ thu được từ việc bán x sản phẩm A trong một ngày, biết rằng $R(x)$ là tích của giá bán một sản phẩm A và số lượng sản phẩm A bán được.
- Viết biểu thức tính lợi nhuận $P(x)$ thu được từ việc bán được x sản phẩm A trong một ngày, biết rằng $P(x) = R(x) - C(x)$.
- Xưởng cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm A mỗi ngày để lợi nhuận thu được là lớn nhất? Lợi nhuận lớn nhất đó là bao nhiêu?

Trong kinh tế, ta thường gặp các đại lượng sau:

- Tổng chi phí sản xuất x sản phẩm, kí hiệu $C(x)$, được gọi là hàm chi phí;
- Khi x sản phẩm được bán ra:
 - Giá bán một sản phẩm, kí hiệu $p(x)$, được gọi là hàm giá;
 - Tổng doanh thu, kí hiệu $R(x)$, được tính bởi $R(x) = x \cdot p(x)$ và được gọi là hàm doanh thu;
 - Lợi nhuận, kí hiệu $P(x)$, được tính bởi $P(x) = R(x) - C(x)$ và được gọi là hàm lợi nhuận.

Người ta thường giải quyết các bài toán tối ưu sau đây trong kinh tế:

- Bài toán tối thiểu hoá chi phí sản xuất, tức là bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của hàm chi phí;
- Bài toán tối đa hoá doanh thu bán hàng, tức là bài toán tìm giá trị lớn nhất của hàm doanh thu;
- Bài toán tối đa hoá lợi nhuận, tức là bài toán tìm giá trị lớn nhất của hàm lợi nhuận.

VÍ DỤ 4

Giả sử chi phí trung bình sản xuất một sản phẩm (còn gọi là hàm chi phí bình quân) của một công ty trong một ngày là

$$c(x) = 2x^2 - 36x + 210 - \frac{200}{x} \text{ (USD/sản phẩm)},$$

với x ($x \geq 1$) là số lượng sản phẩm được sản xuất (còn gọi là **mức sản xuất**) mỗi ngày. Tìm mức sản xuất để tổng chi phí trong một ngày của công ty là nhỏ nhất, biết rằng công ty muốn sản xuất ít nhất 5 sản phẩm và nhiều nhất 30 sản phẩm mỗi ngày.

Giải

Theo giả thiết, ta có tổng chi phí trong một ngày của công ty là:

$$C(x) = x \cdot c(x) = x \left(2x^2 - 36x + 210 - \frac{200}{x} \right) = 2x^3 - 36x^2 + 210x - 200 \text{ (USD)}.$$

Ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của hàm chi phí $C(x)$ khi x thuộc đoạn $[5; 30]$.

Vì $C'(x) = 6x^2 - 72x + 210$ nên

$$C'(x) = 0 \Leftrightarrow 6x^2 - 72x + 210 = 0 \Leftrightarrow x = 5 \text{ hoặc } x = 7.$$

Ta có $C(5) = 200$; $C(7) = 192$; $C(30) = 27\,700$.

Do đó $C(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 7$ trên $[5; 30]$.

Vậy công ty nên sản xuất 7 sản phẩm để tổng chi phí trong một ngày là nhỏ nhất.

LUYỆN TẬP 4

Giải lại Ví dụ 4 nếu công ty muốn sản xuất ít nhất 2 sản phẩm và nhiều nhất 20 sản phẩm mỗi ngày.

VÍ DỤ 5

Một cửa hàng bán được 200 sản phẩm Y mỗi tuần với giá 350 000 đồng/sản phẩm. Một khảo sát thị trường chỉ ra rằng, nếu cứ giảm giá 10 000 đồng/sản phẩm thì số lượng sản phẩm Y bán ra sẽ tăng thêm 20 sản phẩm một tuần. Cửa hàng nên giảm giá bán một sản phẩm Y như thế nào để có doanh thu lớn nhất?

Giải

Gọi x (nghìn đồng) là số tiền giảm giá trên một sản phẩm Y của cửa hàng. Lưu ý là $0 \leq x \leq 350$.

Khi đó số sản phẩm Y bán ra là $200 + \frac{20x}{10} = 200 + 2x$ (sản phẩm), với giá bán một sản phẩm là $p(x) = 350 - x$ (nghìn đồng).

Do đó doanh thu của cửa hàng là:

$$R(x) = (200 + 2x)(350 - x) = -2x^2 + 500x + 70\,000 \text{ (nghìn đồng)}.$$

Vì $R'(x) = -4x + 500$ nên

$$R'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 125.$$

Ta có $R(0) = 70\,000$; $R(125) = 101\,250$; $R(350) = 0$.

Do đó $R(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 125$.

Vậy cửa hàng nên giảm 125 nghìn đồng một sản phẩm Y để có doanh thu lớn nhất.

LUYỆN TẬP 5

Một đội bóng đá thi đấu trong một sân vận động có sức chứa 18 000 khán giả. Theo thống kê, với giá vé 250 000 đồng/khán giả thì số người tham dự trung bình mỗi trận là 12 000, còn khi giá vé được giảm còn 150 000 đồng/khán giả thì số người tham dự trung bình mỗi trận là 15 000.

- Gọi x (nghìn đồng) ($x > 0$) là giá vé/khán giả. Viết biểu thức tính doanh thu mỗi trận của sân bóng theo x , biết rằng số người tham dự trung bình mỗi trận là một hàm số bậc nhất của giá vé.
- Sân bóng nên bán vé với giá bao nhiêu để có doanh thu mỗi trận lớn nhất?

VÍ DỤ 6

Giả sử một doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm có hàm giá được cho bởi:

$$p(x) = 1\,400 - 7,5x \text{ (USD)},$$

với x ($0 < x \leq 186$) là số lượng sản phẩm được sản xuất (mức sản xuất). Biết hàm chi phí bình quân là:

$$c(x) = x^2 - 6x + 140 + \frac{750}{x} \text{ (USD/sản phẩm)}.$$

Tìm mức sản xuất tối ưu hoá lợi nhuận và xác định lợi nhuận tối ưu đó.

Giải

Theo bài toán, ta có tổng chi phí, tổng doanh thu và lợi nhuận lần lượt là:

$$C(x) = x \cdot c(x) = x \left(x^2 - 6x + 140 + \frac{750}{x} \right) = x^3 - 6x^2 + 140x + 750;$$

$$R(x) = x \cdot p(x) = x(1\,400 - 7,5x) = -7,5x^2 + 1\,400x;$$

$$P(x) = R(x) - C(x) = (-7,5x^2 + 1\,400x) - (x^3 - 6x^2 + 140x + 750) = -x^3 - 1,5x^2 + 1\,260x - 750.$$

Ta cần tìm mức sản xuất tối ưu hoá lợi nhuận, tức là tìm x trong khoảng $(0; 186]$ để $P(x)$ lớn nhất.

Vì $P'(x) = -3x^2 - 3x + 1\,260$ nên

$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow -3x^2 - 3x + 1\,260 = 0 \Leftrightarrow x = 20.$$

Bảng biến thiên:

x	0	20	186	
$P'(x)$		+	0	-
$P(x)$			15 850	
	-750			-6 253 140

Do đó $P(x)$ đạt giá trị lớn nhất bằng $P(20) = 15\,850$ tại $x = 20$.

Vậy mức sản xuất tối ưu hoá lợi nhuận là 20 sản phẩm với lợi nhuận tối ưu là 15 850 USD.

LUYỆN TẬP 6

Hàm giá và hàm chi phí bình quân của một loại sản phẩm được cho bởi:

$$p(x) = 600 - 2x \text{ (USD)};$$

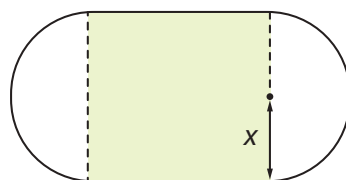
$$c(x) = 0,2x + 28 + \frac{200}{x} \text{ (USD/sản phẩm)},$$

với x ($1 \leq x \leq 250$) là mức sản xuất.

- Tìm mức sản xuất tối ưu hoá lợi nhuận và xác định giá bán tương ứng.
- Giả sử mức thuế trên một sản phẩm này là 22 USD. Tìm mức sản xuất tối ưu hoá lợi nhuận sau thuế và xác định lợi nhuận đó.

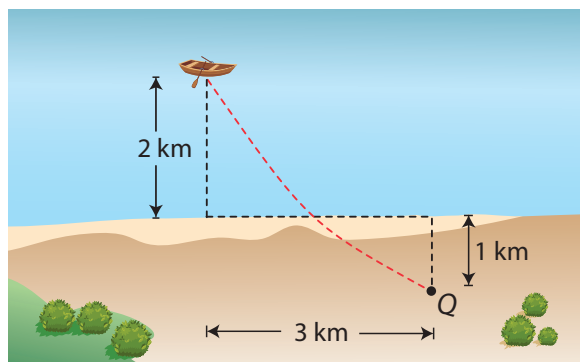
BÀI TẬP

- 2.4.** Một sân điền kinh gồm hai sân hình bán nguyệt có bán kính x (m) ($x > 0$) và một sân hình chữ nhật như *Hình 2.10*. Biết chu vi của sân điền kinh là 400 m, tìm diện tích lớn nhất của sân hình chữ nhật theo mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Hình 2.10

- 2.5.** Một lon nước ngọt hình trụ được làm vừa đủ từ một tấm nhôm mỏng (bỏ qua độ dày của tấm nhôm) có diện tích $60\pi \text{ cm}^2$.
- Gọi h (cm) và r (cm) lần lượt là chiều cao và bán kính đáy của lon nước ngọt ($h > 0$ và $r > 0$). Chứng minh rằng $h = \frac{30 - r^2}{r}$.
 - Chứng minh rằng thể tích của lon nước này được tính bởi $V = \pi r(30 - r^2)$ (ml).
 - Lon nước này có thể chứa nhiều nhất bao nhiêu mililít nước ngọt (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
- 2.6.** Một thủy thủ đang ở trên một chiếc thuyền cách bờ biển 2 km. Người này cần đi đến điểm Q trên đất liền cách bờ biển 1 km và cách chiếc thuyền 3 km theo phương nằm ngang (*Hình 2.11*). Người thủy thủ có thể chèo thuyền với tốc độ 3 km/h và có thể đi bộ với tốc độ 6 km/h. Người này cần chèo thuyền về phía điểm nào trên bờ biển để đến điểm Q trong thời gian ngắn nhất?



Hình 2.11

- 2.7.** Vào mùa hè, anh Tùng bán mũ ở bãi biển. Khi anh ấy bán với giá 200 000 đồng/chiếc thì bán được trung bình 10 chiếc mũ mỗi ngày. Khi anh ấy tăng giá thêm 20 000 đồng/chiếc thì số mũ bán được trung bình giảm hai chiếc mỗi ngày. Nếu vật liệu làm mỗi chiếc mũ có giá 120 000 đồng thì anh Tùng nên bán một chiếc mũ với giá bao nhiêu để tối đa hoá lợi nhuận của mình?
- 2.8.** Một xí nghiệp sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm. Giả sử hàm giá và hàm chi phí của loại sản phẩm này lần lượt là $p(x) = 48 - x$ (triệu đồng) và $C(x) = x^2 + 6x + 20$ (triệu đồng), trong đó x ($1 \leq x \leq 20$) là số lượng sản phẩm được sản xuất. Hãy tính lợi nhuận tối đa của xí nghiệp, biết rằng mỗi sản phẩm bán ra phải chịu thêm mức thuế là 2 triệu đồng.

2.9. Cô Hà có một cửa hàng trực tuyến nơi cô ấy bán các bức tranh và thiệp được làm bằng tay. Mỗi bức tranh được hoàn thành trong 2 giờ có giá 50 000 đồng và mỗi tấm thiệp được làm trong 45 phút có giá 20 000 đồng. Cô Hà cũng có một công việc hằng ngày nên chỉ dành tối đa 15 giờ một tuần để vẽ tranh và làm thiệp. Ngoài ra, cô ấy không thể làm quá 10 bức tranh và thiệp mỗi tuần. Lợi nhuận kiếm được trên mỗi bức tranh và tấm thiệp lần lượt là 25 000 đồng và 15 000 đồng. Cô Hà nên làm ra bao nhiêu bức tranh và thiệp mỗi tuần để thu được lợi nhuận cao nhất?

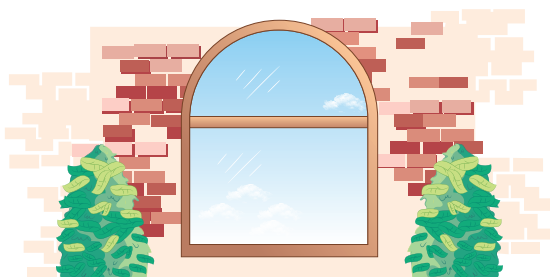
2.10. Giải các bài toán quy hoạch tuyến tính sau:

$$(1) \begin{cases} F = x + 2y \rightarrow \min \\ 2x + y \leq 6 \\ x + y \geq 3 \\ y \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} F = x - 2y \rightarrow \max \\ x + y \geq 1 \\ y - x \leq 1 \\ x - y \leq 1. \end{cases}$$

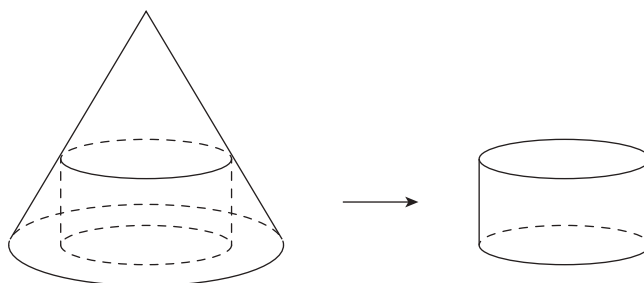
2.11. Trong một đề kiểm tra xếp lớp gồm 10 câu hỏi khó và 50 câu hỏi dễ. Mỗi câu khó được 20 điểm và mỗi câu dễ được 5 điểm. Để có thể giải đúng mỗi câu khó và dễ bạn Minh cần lần lượt là 10 phút và 2 phút. Với thời gian làm bài cho phép là 90 phút, hỏi bạn Minh phải giải bao nhiêu câu hỏi khó và dễ để đạt được số điểm cao nhất? Biết rằng Minh phải làm ít nhất 3 câu khó và 10 câu dễ.

2.12. Một cửa sổ được làm bằng cách nối một khung hình bán nguyệt với một khung hình chữ nhật như Hình 2.12. Tìm diện tích lớn nhất của cửa sổ theo mét vuông nếu tổng chiều dài để làm khung là 4 m (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



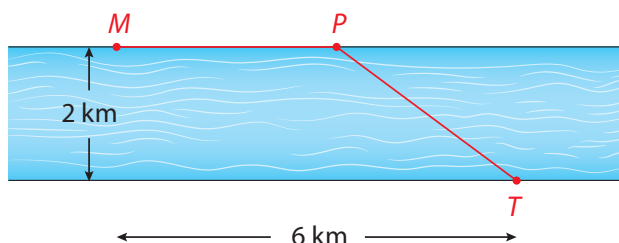
Hình 2.12

- 2.13.** Một khúc gỗ dạng khối nón có bán kính đáy $r = 30$ cm và chiều cao $h = 120$ cm. Một người thợ mộc chế tác khúc gỗ đó thành một khúc gỗ có dạng khối trụ như *Hình 2.13*. Tìm thể tích lớn nhất của khúc gỗ dạng khối trụ có thể chế tác được.



Hình 2.13

- 2.14.** Một nhà máy lọc dầu nằm ở vị trí M trên bờ Bắc của một dòng sông thẳng, rộng 2 km. Một đường ống được xây dựng từ nhà máy lọc dầu đến một điểm P trên bờ Bắc, rồi từ P đến bể chứa nằm ở vị trí T trên bờ Nam của sông, cách 6 km về phía Đông của nhà máy lọc dầu như *Hình 2.14*. Chi phí lắp đặt đường ống trên đất liền và dưới sông lần lượt là 400 000 USD/km và 800 000 USD/km. Xác định vị trí của điểm P để chi phí lắp đặt đường ống là nhỏ nhất.



Hình 2.14

- 2.15.** Một nhà sản xuất bán được 1 000 ti vi màn hình phẳng mỗi tuần với giá 9 triệu đồng một chiếc. Một cuộc khảo sát thị trường chỉ ra rằng, nếu cứ giảm giá 200 nghìn đồng mỗi chiếc ti vi thì số lượng ti vi bán được sẽ tăng 100 chiếc mỗi tuần.
- Nhà sản xuất cần giảm giá bán như thế nào để có doanh thu hàng tuần là lớn nhất?
 - Nếu chi phí sản xuất mỗi chiếc ti vi là 4 triệu đồng thì nhà sản xuất cần thiết lập giá bán như thế nào để tối đa hoá lợi nhuận hàng tuần?



CHUYÊN ĐỀ 3 Ứng dụng toán học trong một số vấn đề liên quan đến tài chính

Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu và khám phá cách ứng dụng một số kiến thức toán học như tỉ số, tỉ số phần trăm, phép tính lũy thừa và lôgarit,... trong việc giải quyết một số vấn đề liên quan đến tài chính như lãi suất và vay nợ của các tổ chức tín dụng, gửi tiết kiệm, đầu tư chứng khoán,...

- ◆ Nhận biết được một số vấn đề về tiền tệ;
- ◆ Thiết lập được kế hoạch tài chính cá nhân cho các nhu cầu dài hạn như giáo dục hoặc sống tự lập;
- ◆ Nhận biết được một số vấn đề về lãi suất và vay nợ của các tổ chức tín dụng (như ngân hàng, quỹ tín dụng,...), một số vấn đề về đầu tư;
- ◆ Tính được lãi suất được hưởng qua tiền tiết kiệm và các giá trị thực chất có tính đến lạm phát;
- ◆ Tính được lãi suất cần trả cho thẻ tín dụng, phí sử dụng thẻ (bao gồm các giao dịch);
- ◆ Nhận biết được kết quả của việc trả các khoản tiền nợ đúng thời hạn;
- ◆ Vận dụng được kiến thức toán học trong việc giải quyết một số vấn đề về lãi suất và vay nợ của các tổ chức tín dụng (như ngân hàng, quỹ tín dụng,...), giải quyết một số vấn đề về đầu tư.

Khởi động: Một người gửi 850 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng với lãi suất kép không thay đổi là 7,5%/năm, kì hạn 1 tháng, trong 3 năm. Tỷ lệ lạm phát hàng năm trong 3 năm này là 5%. Hỏi giá trị thực chất của khoản tiền gửi của người đó sau 3 năm là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng chục nghìn)? Biết người đó không rút tiền lãi và gốc trong suốt thời gian gửi.

I Một số vấn đề về tiền tệ

1. Khái niệm tiền tệ

HOẠT ĐỘNG 1

- Nêu một loại tài sản được công nhận làm phương tiện trao đổi hàng hoá và dịch vụ trong nước Việt Nam.
- Nêu một loại tài sản được công nhận làm phương tiện trao đổi hàng hoá và dịch vụ trong nước Mỹ.

Các loại tài sản trong câu a và câu b của Hoạt động 1 là các ví dụ về tiền tệ.

Tiền tệ là phương tiện trao đổi hàng hoá và dịch vụ được chấp nhận thanh toán trong một khu vực nhất định hoặc giữa một nhóm người cụ thể.

(Nguồn: Mankiw, N. G. (2002). *Macroeconomics*. Fifth Edition. Worth Publisher)

VÍ DỤ 1

Trong các tài sản sau, tài sản nào là tiền tệ: Nhà, đất, tiền giấy, máy bay?

Giải

Tài sản là tiền tệ: tiền giấy.

LUYỆN TẬP 1

Xác định tài sản là tiền tệ trong các tài sản sau: Xe ô tô, máy tính xách tay, đồng tiền xu, gạo, tiền gửi ngân hàng, dầu hoả.

2. Chức năng của tiền tệ

HOẠT ĐỘNG 2

Nêu một số ưu điểm của tiền tệ.

Tiền tệ có các chức năng cơ bản sau:

- Phương tiện trao đổi: Đây là chức năng quan trọng nhất của tiền tệ. Chúng được xem là vật ngang giá chung làm trung gian cho sự trao đổi hàng hoá và dịch vụ, giúp đơn giản hoá quá trình trao đổi hàng hoá và dịch vụ, giảm thiểu sự phức tạp của hệ thống trao đổi trực tiếp.
- Thước đo giá trị: Tiền tệ cung cấp một tiêu chuẩn chung để đo lường và so sánh giá trị của hàng hoá và dịch vụ.
- Lưu trữ giá trị: Tiền tệ cho phép con người lưu giữ giá trị trong một thời gian dài và sử dụng nó để mua hàng hoá và dịch vụ trong tương lai.
- Phương tiện thanh toán: Tiền tệ còn được sử dụng làm phương tiện thanh toán nhanh chóng và tiện lợi trong các giao dịch mua bán, thanh toán nợ...

Để thực hiện hiệu quả các chức năng cơ bản nêu trên, tiền tệ phải có một số đặc tính quan trọng sau:

- Bền: Chúng không dễ hỏng hoặc mất đi giá trị qua thời gian.
- Chia nhỏ được: Chúng có thể chia thành các đơn vị nhỏ mà không mất giá trị.
- Di động: Chúng có thể được mang theo dễ dàng.
- Đồng nhất: Mỗi đơn vị tiền tệ phải giống nhau và có giá trị như nhau.
- Khó giả mạo: Chúng khó bị làm giả hoặc sao chép.

3. Một số loại tiền tệ thông dụng

HOẠT ĐỘNG 3

Hãy nêu hai loại tiền tệ khác tiền giấy và tiền xu.

Trong thực tế, ta thường gặp một số loại tiền sau:

- Tiền mặt: Là các tờ tiền giấy và các đồng tiền xu phổ biến mà chúng ta thường sử dụng hằng ngày.
- Tiền gửi ngân hàng: Bao gồm tiền gửi trong các tài khoản tiết kiệm, tài khoản thanh toán và các tài khoản tiền gửi khác tại các ngân hàng.
- Tiền số điện tử: Là tiền được lưu trữ và giao dịch thông qua các hệ thống điện tử, ví dụ như tiền được lưu trữ và giao dịch qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh, ví điện tử...



II Lãi suất và cách tính lãi suất

1. Khái niệm lãi suất

HOẠT ĐỘNG 4

Anh Trí gửi 100 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm trực tuyến của một ngân hàng trong 1 năm. Sau 1 năm, tổng số tiền anh Trí nhận được trong tài khoản trên là 108 triệu đồng.

- Tính số tiền lãi anh Trí nhận được sau 1 năm.
- Tính tỉ lệ phần trăm giữa số tiền lãi anh Trí nhận được sau 1 năm và số tiền gốc.

Tỉ lệ phần trăm tìm được trong câu b của Hoạt động 4 được gọi là lãi suất trong 1 năm tính trên 100 triệu đồng.



Lãi suất là tỉ lệ phần trăm tính trên số tiền gốc (tiền vốn gửi vào hoặc cho vay) mà đơn vị nhận tiền/người vay có trách nhiệm phải trả cho người gửi tiền/người cho vay trong một khoảng thời gian đã xác định (thường được tính theo tháng hoặc năm).

(Nguồn: <https://thitruongtaichinhliente.vn/lai-suât-la-gi-46403.html>)

Lưu ý: Người gửi tiền hoặc người đi vay có thể là cá nhân, tổ chức doanh nghiệp hoặc ngân hàng. Lãi suất cũng được xem là tỉ lệ đầu tư sinh lời mà bên gửi tiền hoặc bên cho vay tiền nhận được từ số tiền vốn gốc.

2. Cách tính lãi suất

a) Lãi suất đơn

HOẠT ĐỘNG 5

Một công ty cho vay vốn quảng cáo rằng: "Bạn chỉ trả lãi 1 nghìn đồng mỗi ngày khi vay 1 triệu đồng".

- Hỏi lãi suất mỗi năm của công ty trên là bao nhiêu (quy ước 1 năm = 365 ngày)?
- Nếu một người vay số tiền 30 triệu đồng trong 1 năm từ công ty trên thì tổng số tiền người đó cần phải trả là bao nhiêu?

Lãi suất theo năm của công ty nêu trong Hoạt động 5 gọi là **lãi suất đơn**. Khi tính theo lãi suất đơn, số tiền lãi sau mỗi kì không được nhập vào vốn để tính lãi cho kì sau. Tiền lãi của mỗi kì đều được tính theo vốn gốc ban đầu và đều bằng nhau.

Ta có các công thức sau:



$$I = Pin \text{ hay } i = \frac{I}{Pn}$$

trong đó:

P là số tiền gốc;

n là tổng số kì tính lãi suất đơn;

i là lãi suất mỗi kì;

I là số tiền lãi sau n kì.

Lưu ý: Nếu lãi suất đơn theo năm là $i\%$ /năm và mỗi năm chia làm k kì thì lãi suất đơn theo mỗi kì là $\left(\frac{i}{k}\right)\%$.

VÍ DỤ 2

Chị An gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất đơn theo năm. Sau 2 năm, số tiền chị An nhận được là 112 triệu đồng. Hỏi lãi suất đơn mỗi năm của ngân hàng là bao nhiêu, biết lãi suất đơn trong 2 năm này không thay đổi?

Giải

Lãi suất đơn mỗi năm của ngân hàng là:

$$i = \frac{I}{Pn} = \frac{112 - 100}{100 \cdot 2} = 6\%.$$

VÍ DỤ 3

Để mua đồ nội thất cho một căn hộ mới, anh Tuấn đã vay 120 triệu đồng với lãi suất đơn 10%/năm trong 11 tháng. Hỏi số tiền lãi anh Tuấn phải trả là bao nhiêu nếu kì hạn tính theo tháng?

Giải

Số tiền lãi anh Tuấn phải trả là:

$$I = Pin = 120 \cdot \frac{0,1}{12} \cdot 11 = 11 \text{ (triệu đồng)}.$$

LUYỆN TẬP 2

Chị Mai dự định vay 30 triệu đồng từ một người bạn và sẽ hoàn trả lại 31,8 triệu đồng cho người này sau 6 tháng. Tính lãi suất đơn mỗi tháng mà chị Mai sẽ phải trả.

b) Lãi suất kép

HOẠT ĐỘNG 6

Một người gửi 100 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất không thay đổi là 6,5% mỗi năm, kì hạn 1 năm (sau 1 năm, số tiền lãi được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo). Sau 3 năm gửi, số tiền cả vốn lẫn lãi của người này là bao nhiêu, biết rằng người đó không rút tiền lãi và gốc trong suốt thời gian gửi?

Trong hoạt động trên, số tiền lãi của người gửi không chỉ được tính trên số tiền gốc mà còn được tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra theo từng năm. Lãi suất được tính như thế được gọi là **lãi suất kép**. Ta có các công thức sau:



$$A = P(1 + i)^n \text{ hay } i = \sqrt[n]{\frac{A}{P}} - 1$$

trong đó:

P là số tiền gốc;

n là tổng số kì tính lãi suất kép;

i là lãi suất mỗi kì;

A là tổng số tiền sau n kì.

VÍ DỤ 4

Chị Thuý gửi 200 triệu đồng vào một quỹ đầu tư với lãi suất kép theo năm. Sau 2 năm, chị Thuý nhận được 242 triệu đồng từ quỹ. Tìm lãi suất hàng năm được trả bởi quỹ đầu tư, biết lãi suất không đổi và chị Thuý không rút tiền lãi và gốc trong 2 năm đó.

Giải

Lãi suất hằng năm được trả bởi quỹ đầu tư là: $i = \sqrt{\frac{A}{P}} - 1 = \sqrt{\frac{242}{200}} - 1 = 10\%$.

LUYỆN TẬP 3

Chú Long gửi 1 tỉ đồng vào một tài khoản ngân hàng với lãi suất kép theo quý. Sau 3 năm, số tiền trong tài khoản ngân hàng của chú Long là 1 268 241 795 đồng. Tìm lãi suất hằng năm của ngân hàng, biết lãi suất không đổi và chú Long không rút tiền lãi và gốc trong suốt thời gian gửi.

VÍ DỤ 5

Bà Cúc gửi 200 triệu đồng trong 2 năm vào một tài khoản ngân hàng với lãi suất kép không thay đổi là 8%/năm, kì hạn 1 tháng (sau 1 tháng, số tiền lãi được nhập vào vốn để tính lãi cho tháng tiếp theo). Biết rằng bà Cúc không rút tiền lãi và gốc trong 2 năm đó.

- Tìm số tiền trong tài khoản của bà Cúc sau 2 năm (làm tròn kết quả đến hàng trăm nghìn).
- Tìm số tiền lãi bà Cúc nhận được sau 2 năm (làm tròn kết quả đến hàng trăm nghìn).

Giải

a) Vì lãi suất kép của ngân hàng là 8%/năm nên lãi suất kép mỗi tháng là:

$$i = \frac{8\%}{12} = \frac{0,08}{12} = \frac{1}{150}.$$

Tổng số tháng tính lãi suất kép trong 2 năm là: $n = 12 \cdot 2 = 24$ (tháng).

Số tiền trong tài khoản bà Cúc sau 2 năm là:

$$A = P(1 + i)^n = 200 \left(1 + \frac{1}{150}\right)^{24} \approx 234,6 \text{ (triệu đồng)}.$$

b) Số tiền lãi bà Cúc nhận được sau 2 năm là: $234,6 - 200 = 34,6$ (triệu đồng).

LUYỆN TẬP 4

Anh Bảo gửi 27 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất kép không thay đổi là 7,4% mỗi năm, kì hạn 1 quý (3 tháng). Hỏi anh Bảo có được ít nhất 36 triệu đồng cả gốc lẫn lãi sau ít nhất là bao nhiêu quý, biết rằng anh ấy không rút tiền lãi và gốc trong suốt thời gian gửi?



Lạm phát và tỉ lệ lạm phát

1. Khái niệm lạm phát

HOẠT ĐỘNG 7

Sau một năm hoặc một vài năm, một số hàng hoá và dịch vụ thiết yếu như nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông hoặc các sản phẩm đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh thường có xu hướng tăng giá hay giảm giá?

Khái niệm lạm phát được hiểu như sau:



Lạm phát là hiện tượng tăng giá liên tục của hàng hoá và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định, dẫn đến giảm sức mua của đồng tiền. Khi xảy ra lạm phát, một đơn vị tiền tệ sẽ mua được ít hàng hoá và dịch vụ hơn so với trước đó.

(Nguồn: Mankiw, N. G. (2002). *Macroeconomics*. Fifth Edition. Worth Publisher)

VÍ DỤ 6

Một bát bún chả vào năm 2018 có giá 30 000 đồng nhưng đến năm 2022, để ăn được một bát bún chả, người mua phải trả đến 45 000 đồng. Từ năm 2018 đến năm 2022, giá của một bát bún chả đã tăng bao nhiêu phần trăm?

Giải

Từ năm 2018 đến năm 2022, giá của một bát bún chả đã tăng:

$$\frac{45\,000 - 30\,000}{30\,000} \cdot 100\% = 50\%.$$

LUYỆN TẬP 5

Tìm một ví dụ khác về sự tăng giá của một loại hàng hoá từ năm 2020 đến năm 2022.

Thông thường, lạm phát được phân loại theo đơn vị phần trăm và chia thành 3 mức độ như sau:

Mức độ	Đặc điểm
Lạm phát tự nhiên	Có tỉ lệ lạm phát từ 0%/năm đến dưới 10%/năm. Ở mức độ này, các hoạt động của nền kinh tế vẫn sẽ được hoạt động bình thường, ít gặp rủi ro và đời sống của người dân vẫn diễn ra ổn định.
Lạm phát phi mã	Có tỉ lệ lạm phát từ 10%/năm đến dưới 1 000%/năm. Khi lạm phát ở mức độ này, nền kinh tế của một quốc gia sẽ bị biến động nghiêm trọng, đồng tiền cũng bị mất giá trầm trọng khiến thị trường tài chính bị phá vỡ.
Siêu lạm phát	Đây là tình trạng lạm phát vô cùng nghiêm trọng với tỉ lệ lạm phát từ 1 000%/năm trở lên. Khi xảy ra siêu lạm phát, nền kinh tế của một quốc gia sẽ lâm vào tình trạng rối loạn, thảm hoạ và khó khôi phục lại như tình trạng bình thường.

(Nguồn: Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1989). *Kinh tế học* (tập I). Viện Quan hệ quốc tế)

2. Tỉ lệ lạm phát

HOẠT ĐỘNG 8

Giá tiền 1 kg của một số loại lương thực được cho trong bảng sau:

	Gạo (1 kg)	Thịt (1 kg)	Cá (1 kg)	Rau (1 kg)
Năm 2019	10 000 đồng	100 000 đồng	30 000 đồng	10 000 đồng
Năm 2020	15 000 đồng	120 000 đồng	40 000 đồng	15 000 đồng

Tính tổng số tiền cần trả để mua 1 kg mỗi loại lương thực nêu trên trong năm 2019, trong năm 2020. Hỏi tổng số tiền cần trả trong năm 2020 tăng bao nhiêu % so với năm 2019?

Ta hiểu tỉ lệ lạm phát như sau:



Tỉ lệ lạm phát là một giá trị (thường được cho dưới dạng phần trăm) đo lường tốc độ tăng giá của hàng hoá và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định (thường là trong một năm).

(Nguồn: <https://www.forbes.com/uk/advisor/investing/what-is-inflation/>)

Trong Hoạt động 8, ta chỉ tính tỉ lệ tăng giá dựa trên một số loại hàng hoá của một hộ gia đình năm 2020 so với năm 2019. Trong thực tế, để tính tỉ lệ lạm phát của một quốc gia thì sẽ cần rất nhiều loại hàng hoá và dịch vụ khác nhau. Tuy nhiên để đơn giản, mỗi quốc gia chọn ra những loại hàng hoá và dịch vụ thiết yếu được nhiều người dân thường xuyên sử dụng để tính ra một loại chỉ số, gọi là chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Sử dụng chỉ số CPI, tỉ lệ lạm phát được tính như sau:

$$\text{Tỉ lệ lạm phát} = \frac{\text{CPI}_{\text{năm hiện tại}} - \text{CPI}_{\text{năm trước}}}{\text{CPI}_{\text{năm trước}}} \cdot 100\%.$$

VÍ DỤ 7

Biết chỉ số CPI của năm 2021 là 110 và CPI của năm 2022 là 117, hãy tính tỉ lệ lạm phát của năm 2022 so với năm 2021 (làm tròn kết quả đến hàng phần chục nghìn).

Giải

Tỉ lệ lạm phát của năm 2022 so với năm 2021 được tính như sau:

$$\text{Tỉ lệ lạm phát} = \frac{\text{CPI}_{\text{năm hiện tại}} - \text{CPI}_{\text{năm trước}}}{\text{CPI}_{\text{năm trước}}} \cdot 100\% = \frac{117 - 110}{110} \cdot 100\% \approx 6,36\%.$$

LUYỆN TẬP 6

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của năm 2020 là 150. Biết tỉ lệ lạm phát của năm 2021 so với năm 2020 là 4%, hãy tìm chỉ số CPI của năm 2021.



IV Các giá trị thực chất có tính đến lạm phát

Khi nói đến giá trị thực chất trong kinh tế, chúng ta đang đề cập đến giá trị sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát. Sau đây là một số giá trị thực chất có tính đến lạm phát thường gặp:

- Thu nhập thực chất: Là thu nhập của cá nhân sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát, cho phép chúng ta đánh giá mức sống và khả năng mua sắm thực sự của người dân.

- **Lãi suất thực chất:** Là lãi suất đã được điều chỉnh theo lạm phát, cho biết mức độ tăng trưởng thực sự của một khoản tiền đầu tư sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát.
- **Giá cả thực chất:** Là giá của hàng hoá và dịch vụ sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát, giúp chúng ta có thể so sánh giá trị thực sự của hàng hoá và dịch vụ qua các thời kì khác nhau.
- **Chi phí thực chất:** Là chi phí của việc sản xuất một sản phẩm sau khi đã điều chỉnh theo lạm phát, giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả sản xuất và lợi nhuận thực sự.
- **Giá trị thực chất của các loại tài sản:** Là giá trị của các loại tài sản sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát.
- **Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực chất:** Là giá trị của tổng sản phẩm quốc nội sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát, giúp chúng ta thấy được sự tăng trưởng thực sự của nền kinh tế.

Giá trị thực chất có tính đến lạm phát được xác định như sau:



$$RV = A(1 + r_1)^{-1}(1 + r_2)^{-1} \dots (1 + r_n)^{-1}$$

trong đó:

A là giá trị chưa tính đến lạm phát (còn gọi là giá trị danh nghĩa) sau n năm;

r_i là tỉ lệ lạm phát của năm thứ i ($1 \leq i \leq n$);

RV là giá trị thực chất sau n năm.

Lưu ý: Trong công thức trên, nếu $r_1 = r_2 = \dots = r_n = r$ thì $RV = A(1 + r)^{-n}$.

VÍ DỤ 8

Tổng thu nhập trong năm 2020 của một người là 120 triệu đồng. Tổng thu nhập của người đó trong năm 2022 tăng 10% so với năm 2020. Biết tỉ lệ lạm phát trong năm 2021 so với năm 2020 là 1,84% và tỉ lệ lạm phát trong năm 2022 so với năm 2021 là 3,15% (nguồn: <https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/01/kiem-soat-lam-phat-thap-thanh-cong-cua-nam-2021-va-ap-luc-trong-nam-2022/>), hãy xác định tổng thu nhập thực chất của người đó trong năm 2022 (làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

Giải

Tổng thu nhập danh nghĩa trong năm 2022 của người đó là:

$$A = 120(1 + 10\%) = 132 \text{ (triệu đồng)}.$$

Tổng thu nhập thực chất của người đó trong năm 2022 là:

$$RV = A(1 + r_1)^{-1}(1 + r_2)^{-1} = 132(1 + 1,84\%)^{-1}(1 + 3,15\%)^{-1} \approx 125,657 \text{ (triệu đồng)}.$$

LUYỆN TẬP 7

Một ngôi nhà có giá 4 tỉ đồng trong năm 2019. Trong năm 2020, giá của ngôi nhà đó đã tăng 5%. Biết tỉ lệ lạm phát trong năm 2020 so với năm 2019 là 3,23% (nguồn: <https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/01/kiem-soat-lam-phat-thap-thanh-cong-cua-nam-2021-va-ap-luc-trong-nam-2022/>), hãy xác định giá thực chất của ngôi nhà đó trong năm 2020 (làm tròn kết quả đến hàng triệu).

VÍ DỤ 9

Bà Thuỷ đầu tư 500 triệu đồng vào một quỹ tài đầu tư tài chính có tỉ suất lợi nhuận 9% mỗi năm, kì hạn 1 năm, trong 5 năm. Tỉ lệ lạm phát hằng năm trong giai đoạn này là 6%.

- Tìm số tiền bà Thuỷ thu được sau 5 năm (làm tròn kết quả đến hàng nghìn), biết rằng bà Thuỷ không rút tiền lãi và gốc trong thời gian này.
- Tính giá trị thực chất của khoản tiền bà Thuỷ thu được sau 5 năm (làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

Giải

- Bà Thuỷ đầu tư 500 triệu đồng nên số tiền gốc là $P = 500$ (triệu đồng).
Vì tỉ suất lợi nhuận là 9% mỗi năm, kì hạn 1 năm nên lãi suất mỗi kì là $i = 9\% = 0,09$.
Số tiền trên được đầu tư trong 5 năm nên tổng số kì tính lãi suất kép là $n = 5$.
Vậy số tiền bà Thuỷ thu được sau 5 năm là:

$$A = P(1 + i)^n = 500(1 + 0,09)^5 \approx 769,312 \text{ (triệu đồng)}.$$

- Do tỉ lệ lạm phát hằng năm là 6% nên giá trị thực chất của khoản tiền bà Thuỷ thu được sau 5 năm là:

$$RV = A(1 + r)^{-n} \approx 769,312(1 + 0,06)^{-5} \approx 574,875 \text{ (triệu đồng)}.$$

LUYỆN TẬP 8

Giải bài toán trong phần Khởi động.

VÍ DỤ 10

Biết lãi suất danh nghĩa trên một khoản tiền gửi tiết kiệm trong một năm là 7%/năm và tỉ lệ lạm phát trong năm đó là 4%, hãy tính lãi suất thực chất trong năm đó (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

Giải

Gọi A (đồng) là số tiền gửi tiết kiệm và i là lãi suất thực chất trong năm đó.

Giá trị danh nghĩa của số tiền gửi tiết kiệm sau 1 năm là: $A(1 + 7\%) = 1,07A$.

Giá trị thực chất của số tiền gửi tiết kiệm sau 1 năm là:

$$1,07A(1 + 4\%)^{-1} = \frac{107}{104}A.$$

Do i là lãi suất thực chất nên:

$$A(1 + i) = \frac{107}{104}A \text{ hay } i = \frac{107}{104} - 1 = \frac{3}{104} \approx 0,029 = 2,9\%.$$

LUYỆN TẬP 9

Lãi suất danh nghĩa trên một khoản tiền gửi tiết kiệm trong một năm là 8%/năm và lãi suất thực chất trong năm đó là 5%. Tính tỉ lệ lạm phát trong năm đó (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

BÀI TẬP

- 3.1.** Anh Minh mua lại một chiếc xe ô tô từ một người bạn với giá 250 triệu đồng. Anh Minh trả tiền mua xe theo phương thức là trả trước 20% giá trị của chiếc xe. Phần tiền còn lại, anh Minh chịu lãi suất đơn là 16,8%/năm và phần này sẽ được trả góp hàng tháng trong 3,5 năm.
- Tìm tổng số tiền lãi mà anh Minh phải trả.
 - Tìm số tiền trả góp hàng tháng của anh Minh (làm tròn kết quả đến hàng nghìn).
- 3.2.** Anh Đạt gửi 500 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng với lãi suất kép 6,5%/năm, kì hạn 6 tháng. Hỏi sau bao nhiêu quý, tài khoản của anh Đạt có ít nhất là 700 triệu đồng? Biết rằng lãi suất không đổi và anh Đạt không rút tiền lãi và gốc trong suốt thời gian gửi.
- 3.3.** Cô Mai gửi 150 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất kép không thay đổi là $x\%$ mỗi năm ($6 \leq x \leq 8$), kì hạn 1 năm. Sau 4 năm, cô Mai rút hết tiền đã gửi tại ngân hàng. Cũng trong ngày rút tiền, cô vay thêm từ một người bạn số tiền là 213 triệu đồng với lãi suất kép không thay đổi là $x\%$ mỗi năm, kì hạn 1 năm và thoả thuận sau 3 năm sẽ thanh toán khoản vay lẫn lãi cho bạn mình. Hỏi lãi suất của ngân hàng nêu trên là bao nhiêu để khi trả tiền cho bạn mình, số tiền còn lại (từ tổng số tiền đã rút tại ngân hàng 3 năm trước và 213 triệu đồng) của cô Mai là nhỏ nhất, lớn nhất?
- 3.4.** Thu nhập trung bình mỗi tháng của một người khi mới vào làm tại một công ty là 10 triệu đồng. Sau 10 năm, thu nhập trung bình mỗi tháng của người đó là 20 triệu đồng. Biết tỉ lệ lạm phát hằng năm trong giai đoạn đó là 3%, tính thu nhập trung bình thực chất mỗi tháng của người đó trong năm thứ 10.
- 3.5.** Ông Bình đã gửi 400 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng với lãi suất kép không thay đổi là 6,5% mỗi năm, kì hạn 1 năm, trong 4 năm. Biết rằng ông Bình không rút tiền lãi và gốc trong 4 năm này.
- Tính giá trị cuối cùng của khoản tiền gửi (làm tròn kết quả đến hàng nghìn).
 - Ông Bình được bao nhiêu tiền lãi (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?
 - Biết tỉ lệ lạm phát hằng năm là 6,8% trong suốt thời gian ông Bình gửi tiền, hãy tìm giá trị thực chất của khoản tiền gửi trên (làm tròn kết quả đến hàng nghìn). Từ đó kết luận về hiệu quả của khoản tiền gửi khi tính đến lạm phát.

Khởi động: Một người đang sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng với hạn mức tín dụng là 40 triệu đồng. Khi dùng thẻ rút tiền mặt, người đó phải trả phí rút tiền mặt là 3%/lần trên tổng số tiền rút và lãi suất rút tiền. Vào một ngày, người đó đã dùng thẻ rút 8 triệu đồng tiền mặt và hoàn trả số tiền là 8 375 452 đồng sau 20 ngày. Hỏi lãi suất rút tiền mặt mỗi năm của thẻ tín dụng đó là bao nhiêu (quy ước rằng 1 năm = 365 ngày)?

I Thẻ tín dụng, phí sử dụng thẻ

HOẠT ĐỘNG 1

Thảo luận theo nhóm để tìm câu trả lời cho các câu hỏi sau:

- Thẻ tín dụng được cấp bởi tổ chức nào?
- Thẻ tín dụng thường được sử dụng trong những giao dịch nào?



Thẻ tín dụng là loại thẻ được cấp bởi ngân hàng, cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch với một hạn mức tín dụng nhất định (số tiền tối đa mà ngân hàng thoả thuận cấp cho chủ thẻ vay). Nói một cách đơn giản, thẻ tín dụng là loại thẻ giúp chủ thẻ mua hàng trước và thanh toán lại cho ngân hàng sau.

(Nguồn: <https://www.hsbc.com.vn/credit-cards/how-do-credit-cards-work/>)

Lưu ý:

- Chủ thẻ có thể sử dụng thẻ tín dụng (credit card) để mua hàng trực tuyến, thanh toán các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ tại cửa hàng, đại lí, nhà hàng, khách sạn,... mà có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng, hoặc rút tiền mặt từ máy ATM và trả lại số tiền này sau một khoảng thời gian nhất định.
- Chủ thẻ được chi tiêu trước trong một hạn mức tín dụng mà ngân hàng đã phê duyệt cho mình, sau đó thanh toán lại tổng số tiền đã chi tiêu đúng hạn cho ngân hàng.
- Bên cạnh việc phát hành thẻ tín dụng, ngân hàng còn phát hành thẻ ghi nợ (debit card) cho chủ thẻ để thanh toán thay cho tiền mặt. Thẻ ghi nợ có đầy đủ các chức năng của một thẻ thanh toán như rút tiền mặt, chuyển khoản, xem số dư tài khoản, in sao kê, thanh toán hoá đơn,... Thẻ ghi nợ liên kết trực tiếp với nguồn tiền từ tài khoản ngân hàng của chủ thẻ, cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức đã có. Khác với thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ không có tính năng chi tiêu trước, trả tiền sau. Nhìn từ góc độ rủi ro tài chính cá nhân, những ai chưa có nguồn thu nhập ổn định chỉ nên sử dụng thẻ ghi nợ.

Tất cả các thẻ tín dụng đều có thời hạn miễn lãi. Nếu chủ thẻ hoàn trả toàn bộ số dư nợ thẻ tín dụng của mình trước ngày đáo hạn (ngày cuối cùng của thời hạn thanh toán) thì sẽ không phải trả bất kì khoản phí tài chính nào. Tuy nhiên nếu không thanh toán đúng hạn số dư nợ tối thiểu hoặc toàn bộ số dư nợ thẻ tín dụng, người chủ thẻ cần phải trả lãi suất và phí sử dụng thẻ tín dụng. Ta sẽ tìm hiểu cách tính lãi suất và phí sử dụng thẻ tín dụng trong một số giao dịch thường gặp sau đây.

1. Lãi suất và phí sử dụng thẻ tín dụng trong giao dịch rút tiền mặt

Khi sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt, người chủ thẻ sẽ bị tính phí rút tiền mặt (trên tổng số tiền đã rút) và lãi suất (trên tổng số tiền đã rút và phí rút) ngay từ thời điểm rút tiền.

VÍ DỤ 1

Anh Tuấn sử dụng thẻ tín dụng Visa Cash Back của một ngân hàng với hạn mức tín dụng là 25 triệu đồng, lãi suất đơn là 33%/năm (tính khi rút tiền) và phí rút tiền mặt là 4%/lần (trên tổng số tiền rút) do ngân hàng quy định. Vào ngày 01/02/2022, anh Tuấn dùng thẻ trên rút từ máy ATM số tiền 10 triệu đồng và đã hoàn trả sau 14 ngày. Tính tổng số tiền anh Tuấn phải trả lại vào ngày 14/02/2022 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Giải

Phí rút tiền mặt là: $10\,000\,000 \cdot 4\% = 400\,000$ (đồng).

Tổng số tiền đã rút và phí tại thời điểm rút tiền là:

$$10\,000\,000 + 400\,000 = 10\,400\,000 \text{ (đồng)}.$$

Do anh Tuấn hoàn trả đầy đủ vào ngày 14/02/2022 nên lãi suất anh Tuấn cần trả là:

$$10\,400\,000 \cdot \frac{0,33 \cdot 14}{365} \approx 131\,638 \text{ (đồng)}.$$

Vậy tổng số tiền anh Tuấn phải trả lại vào ngày 14/02/2022 là:

$$10\,400\,000 + 131\,638 = 10\,531\,638 \text{ (đồng)}.$$

LUYỆN TẬP 1

Chị Loan đang sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng với hạn mức tín dụng là 50 triệu đồng, lãi suất đơn là 36%/năm (tính khi rút tiền). Vào một ngày, chị Loan đã dùng thẻ trên rút từ máy ATM số tiền 5 triệu đồng và hoàn trả số tiền 5 327 671 đồng sau 15 ngày. Tính phí rút tiền mặt của thẻ tín dụng đó (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

2. Lãi suất và phí sử dụng thẻ tín dụng trong giao dịch mua hàng hoá và dịch vụ

Khi mua hàng hoá và dịch vụ bằng thẻ tín dụng, người sử dụng thẻ sẽ được thông báo thời hạn miễn lãi của giao dịch đó. Nếu người mua hoàn trả đầy đủ khoản mua của mình trong thời hạn này thì sẽ không phải trả bất kì khoản phí tài chính nào. Ngược lại, người mua phải trả lãi suất và phí sử dụng thẻ tín dụng trong giao dịch mua đó.

Cách thức thanh toán dư nợ thẻ tín dụng trong giao dịch mua khi đến hạn	Trả hết 100% khoản mua	Trả từ khoản thanh toán tối thiểu (ngân hàng quy định) đến dưới 100% khoản mua	Trả dưới mức thanh toán tối thiểu
Phí tài chính	Không phát sinh phí	Chịu lãi suất sử dụng thẻ tín dụng trong giao dịch mua	Chịu lãi suất sử dụng thẻ tín dụng trong giao dịch mua và phí trả chậm

VÍ DỤ 2

Chú Hùng đang sử dụng thẻ tín dụng Visa Classic Credit Card với lãi suất đơn 31,2%/năm (tính khi mua hàng hoá và dịch vụ). Ngày 28/4/2022, chú Hùng mua một máy khoan với giá 1 triệu đồng. Bảng sao kê thẻ tín dụng của chú Hùng vào ngày 07/5/2022 bao gồm các thông tin sau:

- Thanh toán toàn bộ: 1 000 000 đồng;
- Thanh toán tối thiểu: 50 000 đồng;
- Ngày đáo hạn: 22 tháng 5 năm 2022.

Vào ngày 21/5/2022, chú Hùng đã thanh toán 600 000 đồng nên số dư nợ cuối kì tiếp theo là 400 000 đồng. Tính tiền lãi thẻ tín dụng của chú Hùng vào ngày 07/6/2022 (ngày sao kê tiếp theo), biết rằng trong giai đoạn từ 28/4/2022 đến 07/6/2022, chú Hùng chỉ thực hiện duy nhất giao dịch mua máy khoan (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Giải

Tiền lãi thẻ tín dụng vào ngày 07/6/2022 bao gồm:

- Tiền lãi của 1 000 000 đồng trong 24 ngày (từ 28/4/2022 đến 21/5/2022):

$$1\,000\,000 \cdot \frac{31,2\% \cdot 24}{365} \approx 20\,515 \text{ (đồng)}.$$

- Tiền lãi của 400 000 đồng trong 17 ngày (từ 22/5/2022 đến 07/6/2022):

$$400\,000 \cdot \frac{31,2\% \cdot 17}{365} \approx 5\,813 \text{ (đồng)}.$$

Vậy tiền lãi thẻ tín dụng vào ngày 07/6/2022 là: $20\,515 + 5\,813 = 26\,328$ (đồng).

LUYỆN TẬP 2

Giải Ví dụ 2 nếu vào ngày 12/5/2022 chú Hùng mua thêm một bộ bàn ghế có giá là 3 triệu đồng.

VÍ DỤ 3

Anh Nam đang sử dụng một thẻ tín dụng với lãi suất đơn 32%/năm (tính khi mua hàng hoá và dịch vụ). Anh Nam cần thanh toán tối thiểu 5% hoá đơn thẻ tín dụng hoặc 50 000 đồng khi mua hàng, tùy theo số tiền nào nhiều hơn khi đến hạn thanh toán. Nếu không, anh phải chịu phí trả chậm 4% khoản thanh toán tối thiểu hoặc 80 000 đồng tùy theo số tiền nào nhiều hơn.

Ngày 26/8/2022, anh Nam mua một máy in giá 3 triệu đồng. Bảng sao kê thẻ tín dụng của anh Nam vào ngày 05/9/2022 bao gồm các thông tin sau:

- Thanh toán toàn bộ: 3 000 000 đồng;
- Thanh toán tối thiểu: 150 000 đồng;
- Ngày đáo hạn: 20 tháng 9 năm 2022.

Tuy nhiên đến 29/9/2022, anh Nam mới thanh toán 2 triệu đồng nên số dư nợ kì tiếp theo là 1 triệu đồng bị tính phí trả chậm. Tính tiền lãi và phí thẻ tín dụng của anh Nam vào ngày 05/10/2022 (là ngày sao kê tiếp theo), biết rằng trong giai đoạn từ 26/8/2022 đến 05/10/2022, anh Nam chỉ thực hiện duy nhất giao dịch mua máy in (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Giải

Tiền lãi và phí thẻ tín dụng vào ngày 05/10/2022 bao gồm:

- Tiền lãi của 3 000 000 đồng trong 35 ngày (từ 26/8/2022 đến 29/9/2022):

$$3\,000\,000 \cdot \frac{32\% \cdot 35}{365} \approx 92\,055 \text{ (đồng)}.$$

- Tiền lãi của 1 000 000 đồng trong 6 ngày (từ 30/9/2022 đến 05/10/2022):

$$1\,000\,000 \cdot \frac{32\% \cdot 6}{365} \approx 5\,260 \text{ (đồng)}.$$

- Phí trả chậm là 80 000 đồng vì 4% khoản thanh toán tối thiểu là:

$$4\% \cdot 150\,000 = 6\,000 \text{ (đồng)}.$$

Vậy tiền lãi và phí thẻ tín dụng vào ngày 05/10/2022 là:

$$92\,055 + 5\,260 + 80\,000 = 177\,315 \text{ (đồng)}.$$

LUYỆN TẬP 3

Giải Ví dụ 3 nếu vào ngày 10/9/2022 anh Nam mua thêm một máy tính xách tay có giá 8 triệu đồng.

3. Lãi suất và phí sử dụng thẻ tín dụng trong giao dịch mua trả góp

Khi mua trả góp bằng thẻ tín dụng, người sử dụng thẻ cần trả đầy đủ khoản tiền góp hằng tháng để không bị tính phí trả chậm.

VÍ DỤ 4

Một ngân hàng giới thiệu một loại thẻ tín dụng dùng để mua trả góp với lãi suất 0%. Ngoài ra, ngân hàng quy định phí trả chậm mỗi tháng là 4% khoản tiền góp hằng tháng. Vào ngày 25/02/2022, một người sử dụng thẻ đó chỉ để mua một chiếc xe máy trị giá 36 triệu đồng và trả góp mỗi tháng 3 triệu đồng trong một năm. Ngày thanh toán đầu tiên của người này là ngày 25/3/2022 nhưng người này không thể thực hiện thanh toán cho đến ngày 28/3/2022. Tính số tiền người này phải thanh toán cho ngân hàng vào ngày 28/3/2022.

Giải

Vì người này thanh toán chậm so với hạn thanh toán ngày 25/3/2022 nên sẽ bị tính phí trả chậm là: $4\% \cdot 3\,000\,000 = 120\,000$ (đồng).

Như vậy khi thanh toán vào ngày 28/3/2022, người này phải trả:

$$3\,000\,000 + 120\,000 = 3\,120\,000 \text{ (đồng)}.$$

LUYỆN TẬP 4

Giải Ví dụ 4 nếu thẻ tín dụng dùng để mua trả góp có lãi suất đơn 36%/năm (làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

II Vay nợ của các tổ chức tín dụng

HOẠT ĐỘNG 2

- Nêu một số lí do vì sao một cá nhân hoặc một doanh nghiệp cần vay nợ.
- Nêu một số nơi mà một cá nhân hoặc một doanh nghiệp có thể vay nợ.

1. Tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng là một loại hình tổ chức tài chính có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ cho vay, gửi tiền và các dịch vụ tài chính khác cho cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác.

Ta thường gặp một số tổ chức tín dụng sau:

- Ngân hàng: Là một tổ chức tài chính được cấp phép và giám sát bởi cơ quan quản lí tài chính quốc gia. Ngân hàng tiếp nhận tiền gửi từ khách hàng và cung cấp các khoản vay cho cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức khác.
- Công ty tài chính: Là các tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ tài chính như vay vốn, cho thuê tài chính, hoặc các dịch vụ tài chính khác nhưng thường không cung cấp dịch vụ gửi tiền như ngân hàng.
- Quỹ tín dụng: Là một tổ chức tài chính hợp tác, nơi mỗi thành viên là một cổ đông và có quyền lợi. Quỹ tín dụng cung cấp dịch vụ tài chính giống như ngân hàng nhưng thường hoạt động với mục đích không nhằm lợi nhuận.

Mỗi loại tổ chức tín dụng có cơ cấu, nguồn vốn và chiến lược hoạt động riêng nhưng chúng đều đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính và nền kinh tế toàn cầu.

2. Vay nợ

Vay nợ là quá trình một cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức khác được cung cấp một khoản tiền từ một tổ chức tín dụng với cam kết trả lại số tiền đó trong một khoảng thời gian cụ thể, kèm theo việc thanh toán lãi. Người vay cần đáp ứng một số yêu cầu và điều kiện của tổ chức tài chính đó để có thể nhận được khoản vay.

Ta thường phân loại các khoản vay như sau:

- Vay nợ ngắn hạn: Là những khoản vay mà thời gian trả nợ dưới một năm.
- Vay nợ dài hạn: Là những khoản vay mà thời gian trả nợ trên một năm.

- Vay nợ cố định (lãi suất cố định): Là những khoản vay mà lãi suất không thay đổi trong suốt toàn bộ thời gian của khoản vay.
- Vay nợ biến đổi (lãi suất biến đổi): Là những khoản vay mà lãi suất có thể thay đổi trong thời gian của khoản vay.

3. Một số phương thức trả nợ

Phương thức trả nợ tùy thuộc chính sách của mỗi tổ chức tín dụng. Trong mục này, ta tìm hiểu một số phương thức trả nợ sau:

- Trả nợ vay và lãi một lần khi đáo hạn;
- Trả lãi định kì, đến đáo hạn trả nợ gốc;
- Vốn và lãi chia đều để trả dần.

a) Trả nợ vay và lãi một lần khi đáo hạn

Theo phương thức trả nợ này, khách hàng không phải trả bất kì khoản nợ nào trong thời hạn vay mà chỉ phải trả cả gốc và lãi khi khoản vay đáo hạn.

- Vay ngắn hạn không ghép lãi:
Đối với khoản vay ngắn hạn không ghép lãi, tiền lãi được tính theo phương pháp lãi đơn. Khi đáo hạn, người vay phải trả tổng cộng số tiền cả gốc và lãi là:

$$A_n = A_0(1 + ni)$$

trong đó:

A_0 là khoản vay ban đầu;

i là lãi suất vay theo tháng;

n là thời hạn vay tính theo tháng;

A_n là tổng số tiền cả gốc và lãi sau n tháng.

VÍ DỤ 5

Ngày 15/10/2019, chị Tú vay một ngân hàng 200 triệu đồng với lãi suất đơn là 9%/năm trong thời hạn 6 tháng. Hãy xác định tổng số tiền chị Tú trả nợ ngân hàng khi đáo hạn.

Giải

Vì thời hạn vay là 6 tháng nên chị Tú trả số tiền là: $A_6 = 200 \left(1 + 6 \cdot \frac{9\%}{12} \right) = 209$ (triệu đồng).

LUYỆN TẬP 5

Anh Nam cần vay 100 triệu đồng từ một ngân hàng với lãi suất đơn là 8%/năm trong vòng 6 tháng. Hãy tính số tiền lãi anh Nam cần trả sau 6 tháng.

- Vay ngắn hạn có ghép lãi:
Đối với khoản vay ngắn hạn có ghép lãi, ngân hàng ghép lãi định kì. Khi đáo hạn, người vay phải trả tổng cộng số tiền cả gốc và lãi là:

$$A_n = A_0(1 + i)^n$$

trong đó:

A_0 là khoản vay ban đầu;

i là lãi suất vay mỗi kì;

n là tổng số kì tính lãi suất kép;

A_n là tổng số tiền cả gốc và lãi sau n kì.

VÍ DỤ 6

Giải Ví dụ 5 biết ngân hàng ghép lãi định kì hằng tháng (làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

Giải

Vì thời hạn vay là 6 tháng nên chị Tú trả số tiền là:

$$A_6 = 200 \left(1 + \frac{9\%}{12} \right)^6 \approx 209,17 \text{ (triệu đồng)} = 209\,170\,000 \text{ (đồng)}.$$

LUYỆN TẬP 6

Chị Linh vay 50 triệu đồng từ một tổ chức tín dụng với lãi suất kép là 12%/năm, kì hạn 1 tháng, trong vòng 9 tháng. Hãy tính số tiền lãi chị Linh cần trả tổ chức đó sau 9 tháng.

b) Trả lãi định kì, đến đáo hạn trả nợ gốc

Theo phương thức trả nợ này, mỗi kì trước ngày đáo hạn, người vay trả số tiền lãi như nhau theo phương pháp lãi đơn. Đến ngày đáo hạn, người vay trả tiền lãi của kì cuối và nợ gốc.

VÍ DỤ 7

Chị Thuỷ vay ngân hàng số tiền 40 triệu đồng với lãi suất đơn là 12%/năm, trong vòng 6 tháng. Tiền lãi được thanh toán định kì cuối mỗi tháng. Hãy xác định số tiền lãi phải trả hằng tháng và số tiền trả nợ vào ngày đáo hạn của chị Thuỷ.

Giải

Định kì cuối mỗi tháng trong 5 tháng đầu, chị Thuỷ phải trả số tiền lãi cố định là:

$$40 \cdot \frac{12\%}{12} = 0,4 \text{ (triệu đồng)}.$$

Khi đáo hạn, chị Thuỷ phải trả nợ số tiền là: $40 + 0,4 = 40,4$ (triệu đồng).

LUYỆN TẬP 7

Bà Châu vay một tổ chức tín dụng số tiền 50 triệu đồng với lãi suất đơn là 15%/năm, trong vòng 9 tháng. Tiền lãi được thanh toán định kì mỗi tháng. Hãy xác định số tiền lãi phải trả hằng tháng và số tiền trả nợ vào ngày đáo hạn của bà Châu.

c) Trả lãi theo phương thức vốn và lãi chia đều

Phương thức này chính là phương thức trả góp truyền thống, trong đó vốn và lãi được chia đều để trả dần trong suốt thời gian trả nợ. Cụ thể, số tiền cần trả nợ mỗi kì được tính như sau:

$$C = \frac{A_n}{n}$$

trong đó:

n là tổng số kì tính lãi suất (đơn hoặc kép);

A_n là tổng số tiền cả gốc và lãi sau n kì;

C là số tiền cần trả mỗi kì.

VÍ DỤ 8

Chú Phúc vay ngân hàng số tiền 120 triệu đồng với lãi suất đơn là 14,4%/năm và trả góp đều mỗi tháng trong thời hạn 6 tháng. Tính tổng số nợ phải trả và số tiền trả góp mỗi tháng của chú Phúc (làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

Giải

Tổng số tiền chú Phúc phải trả cho ngân hàng là:

$$120\,000\,000 \left(1 + 6 \cdot \frac{14,4\%}{12} \right) = 128\,640\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền trả góp mỗi tháng của chú Phúc là: $\frac{128\,640\,000}{6} = 21\,440\,000$ (đồng).

LUYỆN TẬP 8

Giải Ví dụ 8 nếu số tiền 120 triệu đồng được tính lãi suất kép 14,4%/năm, kì hạn 1 tháng (làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

BÀI TẬP

- 3.6.** Cô Hồng đang sử dụng một loại thẻ tín dụng với lãi suất đơn 30%/năm (tính khi mua hàng hoá và dịch vụ). Ngày 20/8/2022, cô Hồng mua một bếp điện từ giá 2,8 triệu đồng. Bảng sao kê thẻ tín dụng của cô Hồng vào ngày 07/9/2022 bao gồm các thông tin sau:
- Thanh toán toàn bộ: 2 800 000 đồng;
 - Thanh toán tối thiểu: 50 000 đồng;
 - Ngày đáo hạn: 22 tháng 9 năm 2022.
- Vào ngày 21/9/2022, cô Hồng đã thanh toán 800 000 đồng nên số dư nợ cuối kì tiếp theo là 2 000 000 đồng. Tính tiền lãi thẻ tín dụng của cô Hồng vào ngày 07/10/2022, biết rằng trong giai đoạn từ 20/8/2022 đến 07/10/2022, cô Hồng chỉ thực hiện duy nhất giao dịch mua bếp điện từ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- 3.7.** Một ngân hàng giới thiệu một loại thẻ tín dụng dùng để mua trả góp với lãi suất đơn 25%/năm. Ngoài ra, ngân hàng quy định phí trả chậm mỗi tháng là 5% khoản tiền góp hàng tháng. Vào ngày 15/4/2022, một người sử dụng thẻ đó chỉ để mua một chiếc xe máy trị giá 36 triệu đồng và trả góp mỗi tháng 3 triệu đồng trong một năm. Ngày thanh toán đầu tiên của người này là ngày 15/5/2022 nhưng người này không thể thực hiện thanh toán cho đến ngày 30/5/2022. Tính số tiền người này phải thanh toán cho ngân hàng vào ngày 30/5/2022 (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).
- 3.8.** Trả lời câu hỏi nêu trong phần Khởi động (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).
- 3.9.** Anh Hùng vay 1 tỉ đồng từ ngân hàng theo lãi suất đơn. Lãi suất trong năm thứ nhất là 8%. Trong 2 năm tiếp theo, mỗi năm lãi suất tăng 1,5% so với năm trước đó. Hỏi tổng số tiền lãi anh Hùng phải trả ngân hàng sau 3 năm là bao nhiêu?
- 3.10.** Bà Lan vay 500 triệu đồng từ một tổ chức tín dụng với lãi suất kép là 12% trong năm thứ nhất, kì hạn 1 tháng. Trong 3 năm tiếp theo, mỗi năm lãi suất giảm 1% so với năm trước đó.
- Hỏi sau 4 năm, bà Lan phải trả tổng cộng bao nhiêu tiền lãi?
 - Nếu bà Lan trả góp một số tiền không đổi vào mỗi tháng trong 4 năm thì số tiền trả góp mỗi tháng của bà Lan là bao nhiêu?



ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Khởi động: Ông Quyền mua 5 000 cổ phiếu của một công ty với giá 20 nghìn đồng/cổ phiếu. Sau 1 năm, giá trị cổ phiếu tăng 20%. Ngoài ra, công ty có lợi nhuận tốt sau 1 năm kinh doanh nên quyết định chia cổ tức cho cổ đông. Hỏi cổ tức đó là bao nhiêu, biết rằng lợi nhuận của ông Quyền sau 1 năm là 30 triệu đồng?



Một số vấn đề về đầu tư

1. Khái niệm về đầu tư

Đầu tư là quá trình sử dụng vốn hoặc tài nguyên để mua các tài sản hoặc công cụ tài chính với kì vọng thu được lợi nhuận trong tương lai.

2. Một số hình thức đầu tư

Đầu tư có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực và có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau. Dưới đây là một số hình thức phổ biến:

- Chứng chỉ tiền gửi: Là một loại hình đầu tư tại các ngân hàng với lãi suất cố định và kì hạn cụ thể.
- Cổ phiếu (chứng khoán): Đầu tư vào cổ phiếu nghĩa là mua một phần sở hữu của một công ty. Giá trị của cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào hiệu suất của công ty và tình hình thị trường chung.
- Trái phiếu: Đây là công cụ nợ mà các công ty hoặc chính phủ phát hành để thu hút vốn. Khi nhà đầu tư mua một trái phiếu, nghĩa là người đó cho bên phát hành trái phiếu vay một khoản tiền. Bên phát hành sẽ trả lại nhà đầu tư tiền vay theo một lãi suất cố định sau một khoảng thời gian nhất định.
- Bất động sản: Đầu tư vào nhà, căn hộ, đất hoặc các dự án bất động sản khác.
- Hàng hoá: Đầu tư vào vàng, bạc, dầu mỏ và các loại hàng hoá khác.
- Thị trường ngoại hối: Đầu tư bằng cách mua và bán các loại ngoại tệ.

Mỗi hình thức đầu tư đều có mức độ rủi ro và tiềm năng sinh lời riêng, vì vậy việc lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp sẽ phụ thuộc vào mục tiêu tài chính, thời gian đầu tư và sự chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư.

3. Một số vấn đề về đầu tư

Khi đầu tư tài chính, các nhà đầu tư thường gặp một số vấn đề phổ biến sau đây:

- Rủi ro đầu tư: Mọi khoản đầu tư đều có một mức độ rủi ro nhất định, phụ thuộc nhiều yếu tố như biến động thị trường, lạm phát, lãi suất hoặc các vấn đề cụ thể liên quan đến công ty hoặc ngành.
- Tính thanh khoản: Một số khoản đầu tư khó được bán nhanh chóng mà không mất nhiều giá trị.
- Mức tự vốn hoá: Đối với các nhà đầu tư cá nhân, việc xác định mức vốn cần thiết để đầu tư là một vấn đề quan trọng.

- Chi phí: Một số khoản đầu tư có chi phí cao như chi phí giao dịch, chi phí quản lý hoặc chi phí tư vấn.
- Thông tin và nghiên cứu: Để đầu tư một cách hiệu quả, nhà đầu tư cần có thông tin chính xác và đầy đủ. Tuy nhiên thông tin có thể bị sai lệch, không đầy đủ hoặc bị thị trường làm biến dạng.
- Thời hạn đầu tư: Một số khoản đầu tư cần một khoảng thời gian dài để mang lại lợi nhuận, trong khi những khoản khác có thể mang lại lợi nhuận nhanh hơn.
- Thuế và phí: Các quy định về thuế có thể ảnh hưởng đến lợi tức từ đầu tư. Việc lựa chọn cơ cấu đầu tư phù hợp có thể giúp tối ưu lợi tức từ đầu tư.
- Thay đổi chính sách và hành vi: Các thay đổi về chính sách, quy định của chính phủ hoặc hành vi của người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến đầu tư.
- Lạm phát: Lạm phát có thể ảnh hưởng đến giá trị thực của lợi tức từ đầu tư.
- Sự đa dạng hoá: Để giảm rủi ro, nhà đầu tư cần phân bổ vốn vào nhiều loại tài sản khác nhau.
- Yếu tố tâm lý: Cảm xúc và hành vi của con người có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

Những vấn đề trên đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức, kinh nghiệm và sự nhạy bén trong việc ra quyết định, cũng như phải luôn cập nhật thông tin và hiểu biết về thị trường tài chính.

II Giải quyết một số vấn đề về đầu tư

1. Tiền gửi có kì hạn

a) Tiền được gửi một lần

Trong trường hợp tiền được gửi một lần, ta dùng công thức lãi suất đơn hoặc lãi suất kép để tính số tiền lãi tùy theo lãi được tính theo hình thức nào.

VÍ DỤ 1

Bạn An gửi 20 triệu đồng vào ngân hàng X với lãi suất đơn 5%/năm.

- Sau 2 năm kể từ lúc gửi tiền vào ngân hàng X, bạn An sẽ nhận được bao nhiêu tiền lãi, biết rằng lãi suất của ngân hàng X không đổi và An không rút tiền gốc và lãi trong 2 năm này?
- Sau 2 năm đã gửi tiền ở ngân hàng X, bạn An rút hết tiền và gửi vào ngân hàng Y với lãi suất kép 5%/năm, kì hạn 1 năm. Hỏi sau 3 năm kể từ lúc gửi tiền vào ngân hàng Y, bạn An sẽ có tổng cộng bao nhiêu tiền, biết lãi suất của ngân hàng Y không đổi và An không rút tiền gốc và lãi trong 3 năm này?

Giải

- Sau 2 năm kể từ lúc gửi bạn An sẽ nhận được số tiền lãi là:

$$I = 20.5\%.2 = 2 \text{ (triệu đồng).}$$

- Số tiền bạn An nhận được sau 2 năm kể từ lúc gửi vào ngân hàng X là:

$$20 + 2 = 22 \text{ (triệu đồng).}$$

Sau 3 năm kể từ lúc chuyển qua ngân hàng Y, bạn An sẽ có tổng cộng là:

$$22(1 + 5\%)^3 = 25,46775 \text{ (triệu đồng).}$$

LUYỆN TẬP 1

Chị Dương gửi 100 triệu đồng vào một tài khoản tiết kiệm với lãi suất đơn 5%/năm trong 3 năm đầu tiên. Sau 3 năm, chị rút hết tiền trong tài khoản tiết kiệm đó và gửi vào một tài khoản có lãi suất kép 7%/năm, kì hạn 1 năm, trong 3 năm tiếp theo. Hỏi sau 6 năm, chị Dương sẽ có bao nhiêu tiền? Biết lãi suất đơn trong 3 năm đầu, lãi suất kép trong 3 năm tiếp theo không đổi và chị Dương không rút tiền gốc và lãi trong suốt thời gian gửi.

b) Tiền được gửi thường xuyên

HOẠT ĐỘNG 1

Giả sử một khoản tiền không đổi R được gửi vào một tài khoản vào mỗi kì trong n kì, với lãi suất kép mỗi kì là i .

a) Gọi S là tổng số tiền trong tài khoản sau n kì (còn được gọi là giá trị tương lai của niên kim sau n kì). Giải thích vì sao

$$S = R + R(1 + i) + \dots + R(1 + i)^{n-2} + R(1 + i)^{n-1}.$$

b) Từ đó suy ra

$$S = R \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right].$$

Theo Hoạt động 1, ta có công thức tính giá trị tương lai của niên kim như sau:



$$S = R \left[\frac{(1 + i)^n - 1}{i} \right]$$

trong đó:

R là số tiền gửi mỗi kì;

i là lãi suất mỗi kì;

n là tổng số kì tính lãi;

S là giá trị tương lai của niên kim sau n kì.

VÍ DỤ 2

Một nữ vận động viên gửi 120 triệu đồng mỗi năm trong 8 năm vào một tài khoản ngân hàng với lãi suất kép 7,2%/năm, kì hạn 1 năm. Biết lãi suất của ngân hàng không đổi và cô ấy không rút tiền gốc và lãi trong suốt thời gian gửi.

- Tìm số tiền trong tài khoản của cô ấy sau 8 năm (làm tròn kết quả đến hàng nghìn).
- Thay vì gửi 120 triệu đồng mỗi năm, giả sử cô ấy gửi 10 triệu đồng mỗi tháng trong 8 năm vào tài khoản ngân hàng trên, kì hạn 1 tháng. Cô ấy sẽ có bao nhiêu tiền sau 8 năm (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?

Giải

- Vì nữ vận động viên gửi 120 triệu đồng mỗi năm trong 8 năm nên số tiền gửi mỗi kì và tổng số kì tính lãi lần lượt là $R = 120$ triệu đồng và $n = 8$ kì.

Vì lãi suất kép là 7,2% mỗi năm, kì hạn 1 năm nên lãi suất mỗi kì là $i = 7,2\% = 0,072$.

Do đó số tiền trong tài khoản của cô ấy sau 8 năm là:

$$S = R \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] = 120 \left[\frac{(1+0,072)^8 - 1}{0,072} \right] \approx 1240,079 \text{ (triệu đồng)}.$$

- b) Theo cách gửi mới, cô ấy gửi 10 triệu đồng vào mỗi tháng trong 8 năm, kì hạn 1 tháng nên số tiền gửi mỗi kì, tổng số kì tính lãi và lãi suất mỗi kì lần lượt là $R = 10$ triệu đồng, $n = 8.12 = 96$ kì và $i = \frac{7,2\%}{12} = \frac{0,072}{12} = 0,006$.

Do đó số tiền trong tài khoản của cô ấy sau 8 năm là:

$$S = R \left[\frac{(1+i)^n - 1}{i} \right] = 10 \left[\frac{(1+0,006)^{96} - 1}{0,006} \right] \approx 1293,082 \text{ (triệu đồng)}.$$

LUYỆN TẬP 2

Nếu một người mỗi năm đều gửi 50 triệu đồng vào một tài khoản với lãi suất kép 8%/năm, kì hạn 1 năm thì số tiền trong tài khoản của người này là bao nhiêu sau 5 năm? Biết lãi suất không đổi và người này không rút tiền gốc và lãi trong suốt thời gian gửi.

2. Cổ phiếu

Cổ phiếu là một loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu một phần của công ty. Khi mua cổ phiếu, nhà đầu tư trở thành một cổ đông của công ty và được nhận cổ tức (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu) công ty chia cho cổ đông mỗi năm.

Dưới đây là một số điểm quan trọng liên quan đến cổ phiếu:

- Quyền lợi: Cổ đông có quyền nhận một phần lợi nhuận của công ty, thường được trả dưới dạng cổ tức.
- Quyền quyết định: Cổ đông có quyền bỏ phiếu trong các cuộc họp cổ đông, quyết định về các vấn đề quan trọng như việc bầu ban lãnh đạo công ty.
- Giá trị: Giá trị của cổ phiếu có thể tăng hoặc giảm dựa trên nhiều yếu tố, trong đó bao gồm tình hình kinh doanh của công ty, tình hình kinh tế vĩ mô và yếu tố kĩ thuật trên thị trường chứng khoán.
- Rủi ro: Đầu tư vào cổ phiếu chứa đựng rủi ro. Giá cổ phiếu có thể giảm và có khả năng mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đầu tư.
- Loại cổ phiếu: Có nhiều loại cổ phiếu khác nhau, bao gồm cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi. Mỗi loại cổ phiếu có những đặc điểm và quyền lợi riêng.
- Thị trường chứng khoán: Cổ phiếu thường được mua bán trên thị trường chứng khoán qua sự trung gian của các công ty chứng khoán.

Khi đầu tư vào cổ phiếu, người đầu tư cần phải tìm hiểu kĩ lưỡng về công ty, ngành công nghiệp và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Đầu tư cần phải dựa trên phân tích và đánh giá, không nên dựa vào cảm xúc hoặc theo đám đông.

VÍ DỤ 3

Anh Khánh mua 20 000 cổ phiếu của một công ty với giá 15 nghìn đồng/cổ phiếu. Trong 2 năm đầu tiên, giá trị cổ phiếu tăng 10% mỗi năm. Ngoài ra, công ty đó đã quyết định chia cổ tức 2 nghìn đồng cho mỗi cổ phiếu mỗi năm trong 2 năm đầu tiên. Hỏi sau 2 năm, lợi nhuận của anh Khánh là bao nhiêu?

Giải

Giá trị của 20 000 cổ phiếu sau 2 năm là: $20\,000 \cdot 15 \cdot 1,1^2 = 363\,000$ (nghìn đồng).

Tổng số tiền anh Khánh thu được sau 2 năm là:

$$363\,000 + 20\,000 \cdot 2 \cdot 2 = 443\,000 \text{ (nghìn đồng).}$$

Lợi nhuận của anh Khánh sau 2 năm là:

$$443\,000 - 20\,000 \cdot 15 = 143\,000 \text{ (nghìn đồng)} = 143 \text{ (triệu đồng).}$$

LUYỆN TẬP 3

Trả lời câu hỏi nêu trong phần Khởi động (làm tròn kết quả đến hàng nghìn).

VÍ DỤ 4

Một nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch mua hoặc bán cổ phiếu phải trả phí cho người môi giới chứng khoán theo *Bảng 3.1*.

Bảng 3.1

Số tiền trên mỗi giao dịch	Phí mua hoặc bán
Dưới 50 triệu đồng	100 nghìn đồng + 1% số tiền giao dịch
Từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng	200 nghìn đồng + 0,6% số tiền giao dịch
Từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng	300 nghìn đồng + 0,4% số tiền giao dịch
Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng	400 nghìn đồng + 0,3% số tiền giao dịch
Từ 1 tỉ đồng	500 nghìn đồng + 0,2% số tiền giao dịch

Nhà đầu tư này mua 10 000 cổ phiếu của công ty A với giá 18 nghìn đồng/cổ phiếu. Sau 1 năm, người này bán tất cả số cổ phiếu đó với giá 25 nghìn đồng/cổ phiếu. Hãy tính lợi nhuận của nhà đầu tư và lãi suất đơn trong 1 năm của giao dịch này.

Giải

Giá trị của 10 000 cổ phiếu trong giao dịch mua là: $10\,000 \cdot 18\,000 = 180\,000\,000$ (đồng).

Tổng số tiền nhà đầu tư phải trả khi thực hiện giao dịch mua 10 000 cổ phiếu này là:

$$180\,000\,000 + 200\,000 + 0,6\% \cdot 180\,000\,000 = 181\,280\,000 \text{ (đồng).}$$

Giá trị của 10 000 cổ phiếu trong giao dịch bán là:

$$10\,000 \cdot 25\,000 = 250\,000\,000 \text{ (đồng).}$$

Tổng số tiền nhà đầu tư thu được khi thực hiện giao dịch bán 10 000 cổ phiếu này là:

$$250\,000\,000 - (300\,000 + 0,4\% \cdot 250\,000\,000) = 248\,700\,000 \text{ (đồng).}$$

Lợi nhuận của nhà đầu tư là: $248\,700\,000 - 181\,280\,000 = 67\,420\,000$ (đồng).

Lãi suất đơn trong 1 năm của giao dịch này là:

$$i = \frac{I}{Pn} = \frac{67\,420\,000}{181\,280\,000 \cdot 1} \approx 37,2\%.$$

LUYỆN TẬP 4

Nhà đầu tư trong Ví dụ 4 sau khi bán 10 000 cổ phiếu của công ty A đã mua 12 000 cổ phiếu của công ty B với giá 20 nghìn đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên do công ty B có kết quả kinh doanh không tốt nên giá cổ phiếu bị giảm liên tục. Vì vậy người này phải bán tất cả số cổ phiếu của công ty B với giá 16 nghìn đồng/cổ phiếu. Sau lần mua bán cổ phiếu của công ty B, nhà đầu tư lãi/lỗ tổng cộng bao nhiêu so với trước khi mua cổ phiếu của công ty A?

3. Trái phiếu

Trái phiếu là một loại giấy tờ chứng nhận việc một tổ chức hoặc cá nhân (người phát hành trái phiếu) có nghĩa vụ trả một khoản tiền cho người mua trái phiếu (người sở hữu trái phiếu) sau một khoảng thời gian nhất định và/hoặc trả lãi suất cho khoản tiền đó theo các khoản kì hạn nhất định.

Dưới đây là một số điểm quan trọng liên quan đến trái phiếu:

- Người phát hành: Thường là các tổ chức như chính phủ, các tổ chức quốc tế hoặc doanh nghiệp. Họ phát hành trái phiếu để thu hút vốn cho các dự án hoặc hoạt động kinh doanh của mình.
- Mệnh giá trái phiếu: Là giá trị gốc của trái phiếu và là số tiền mà người phát hành cam kết sẽ trả lại cho người sở hữu khi trái phiếu đáo hạn.
- Lãi suất trái phiếu: Là phần trăm của mệnh giá trái phiếu mà người phát hành cam kết sẽ trả làm lãi cho người sở hữu trái phiếu.
- Kì hạn trái phiếu: Là thời gian mà sau đó người phát hành sẽ trả lại mệnh giá trái phiếu cho người sở hữu.
- Thị trường trái phiếu: Trái phiếu có thể được mua bán trên thị trường trái phiếu. Giá trái phiếu trên thị trường có thể biến động dựa trên nhiều yếu tố như lãi suất thị trường, tình hình kinh tế, đặc điểm cụ thể của người phát hành.
- Rủi ro trái phiếu: Một số rủi ro liên quan đến đầu tư trái phiếu bao gồm rủi ro lãi suất (biến động lãi suất có thể ảnh hưởng đến giá trái phiếu), rủi ro tín dụng (nguy cơ người phát hành không thể trả lãi hoặc gốc khi đáo hạn) và các rủi ro khác tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của trái phiếu.

Trái phiếu là một phần quan trọng của thị trường tài chính và là một công cụ đầu tư phổ biến cho nhiều nhà đầu tư, cả cá nhân và tổ chức.

VÍ DỤ 5

Ông Phước mua một trái phiếu với mệnh giá 10 000 000 đồng, kì hạn 5 năm và lãi suất đơn cố định 10% hằng năm. Hỏi sau 5 năm, ông Phước nhận được bao nhiêu tiền từ trái phiếu này?

Giải

Sau 5 năm, số tiền ông Phước nhận được là: $10(1 + 10\%.5) = 15$ (triệu đồng).

LUYỆN TẬP 5

Một trái phiếu có mệnh giá 5 000 000 đồng, kì hạn 10 năm với lãi suất đơn không thay đổi là 7%/năm và được bán với giá 4 500 000 đồng. Hỏi sau 10 năm, tiền lãi từ trái phiếu này là bao nhiêu?

III Lập kế hoạch tài chính cá nhân

HOẠT ĐỘNG 2

Bà Thảo thường xuyên tính toán và phân chia chi tiết các khoản thu nhập hằng tháng của gia đình thành các khoản chi tiêu cụ thể. Tuy nhiên chồng của bà Thảo cho rằng việc làm này là không cần thiết và mất thời gian.

- Việc phân chia chi tiết các khoản thu nhập như trên của bà Thảo có cần thiết không? Vì sao?
- Cần giải thích như thế nào để chồng của bà Thảo hiểu được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch thu chi?

Tổng quát, ta hiểu kế hoạch tài chính cá nhân như sau:



Kế hoạch tài chính cá nhân là bản kế hoạch về các hoạt động tài chính cá nhân như tạo thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư và bảo vệ.

(Nguồn: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/wealth-management/personal-finance/>)

Sau đây là các bước cơ bản để lập một kế hoạch tài chính cá nhân:

Bước 1 Xác định mục tiêu và thời hạn của kế hoạch tài chính cá nhân.

- Xác định mục tiêu muốn đạt được trong thời gian ngắn hạn (dưới 1 năm), trung hạn (1 – 5 năm) và dài hạn (trên 5 năm);
- Mục tiêu của kế hoạch tài chính cá nhân đặt ra phải cụ thể, phù hợp với khả năng, có dự kiến thời gian để hoàn thành.

Bước 2 Đánh giá tình hình tài chính hiện tại.

- Tính toán tổng tài sản (tiền mặt, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu, bất động sản,...);
- Xác định tổng nợ (thẻ tín dụng, vay mua nhà, vay cá nhân,...);
- Xem xét thu nhập và chi phí hằng tháng.

Bước 3 Tạo kế hoạch tiết kiệm và đầu tư.

- Xác định mức tiết kiệm mong muốn dựa trên mục tiêu tài chính;
- Tìm hiểu và lựa chọn các hình thức đầu tư phù hợp như trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản, các quỹ đầu tư.

Bước 4 Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân.

- Quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đề ra;
- Khi tình hình tài chính cá nhân thay đổi thì cần cập nhật, điều chỉnh để bản kế hoạch được thực tế hơn.

VÍ DỤ 6

Cho một ví dụ về việc lập kế hoạch tiết kiệm tiền để trong năm đầu đại học có thể mua một chiếc xe đạp điện mới của một học sinh.

Giải

Ta xét ví dụ sau về việc lập kế hoạch tiết kiệm tiền để trong năm đầu đại học có thể mua một chiếc xe đạp điện mới của một học sinh:

Bước 1 Xác định mục tiêu và thời hạn của kế hoạch tài chính cá nhân.

- Mục tiêu: Mua một chiếc xe đạp điện phục vụ cho việc học vào năm đầu đại học với mức giá khoảng 10 triệu;
- Thời gian: 2 năm.

Bước 2 Đánh giá tình hình tài chính hiện tại.

- Số tiền hiện tại: 2 triệu;
- Số tiền cần tiết kiệm: 8 triệu;
- Thu hằng tháng: 900 000 đồng (bố mẹ cho mỗi ngày 30 000 đồng);
- Chi hằng tháng: 750 000 đồng (chi cho tiền ăn sáng và quà vật);
- Số tiền còn lại mỗi tháng: 150 000 đồng. Sau 2 năm, nếu thực hiện đúng kế hoạch dự kiến sẽ tích lũy thêm 3 600 000 đồng.

Bước 3 Tạo kế hoạch tiết kiệm và đầu tư.

- Thu: Giảm tiền ăn vặt để tiết kiệm thêm 100 000 đồng mỗi tháng. Sau 2 năm sẽ tích lũy thêm 2 400 000 đồng;
- Làm đồ thủ công để bán trong vòng 2 năm. Dự kiến mỗi tháng thu trung bình khoảng 100 000 đồng. Sau 2 năm sẽ tích lũy thêm 2 400 000 đồng;
- Thu gom giấy, sách vở cũ để bán sắt vụn trong vòng 2 năm. Dự kiến sau 2 năm sẽ tích lũy thêm 500 000 đồng.

Bước 4 Tuân thủ kế hoạch tài chính cá nhân.

- Theo như kế hoạch ban đầu, sau 2 năm sẽ tích lũy được 10 900 000 đồng;
- Quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đề ra. Khi tình hình tài chính cá nhân thay đổi thì cần cập nhật, điều chỉnh để bản kế hoạch thực tế hơn.

LUYỆN TẬP 6

Hãy lập một kế hoạch tài chính cá nhân với mục tiêu mua một chiếc máy tính xách tay phục vụ cho việc học vào năm đầu đại học với mức giá khoảng 20 triệu và nêu chi tiết các bước để thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân đó.

VÍ DỤ 7

Cô Lan muốn đảm bảo có đủ tiền cho con gái mình học đại học sau 15 năm nữa. Mức học phí hiện tại là 100 triệu/năm và giả sử học phí tăng 5% mỗi năm. Trong 15 năm, cô Lan cần đầu tư bao nhiêu mỗi năm vào một quỹ đầu tư trả lãi suất kép 6%/năm, kì hạn 1 năm, để đạt được mục tiêu đó (làm tròn kết quả đến hàng chục nghìn)? Biết lãi suất không đổi và cô Lan không rút tiền gốc và lãi trong suốt thời gian đầu tư.

Giải

Mức học phí sau 15 năm là: $100.1,05^{15} = 207,89$ (triệu đồng/năm).

Tổng chi phí 4 năm học đại học là:

$$207,89 + 207,89.1,05 + 207,89.1,05^2 + 207,89.1,05^3 = 874,43 \text{ (triệu đồng)}.$$

Số tiền cô Lan cần đầu tư mỗi năm vào quỹ đầu tư là:

$$R = 874,43 : \left[\frac{1,06^{15} - 1}{0,06} \right] = 37,91 \text{ (triệu đồng)}.$$

LUYỆN TẬP 7

Anh Nam muốn sống tự lập trong 5 năm nữa và anh cần 500 triệu đồng để bắt đầu. Hiện tại anh ấy đã có 100 triệu đồng. Hỏi anh Nam cần đầu tư bao nhiêu mỗi năm với tỉ suất lợi nhuận 7%/năm để đạt được mục tiêu? Biết tỉ suất lợi nhuận hằng năm không đổi và anh Nam không rút tiền gốc và lãi trong suốt thời gian đầu tư.

VÍ DỤ 8

Anh Tài có 600 triệu đồng. Anh lên kế hoạch đầu tư 3 hạng mục là gửi tiết kiệm, đầu tư cổ phiếu và đầu tư trái phiếu với mục tiêu sau 5 năm, khoản đầu tư của mình sẽ tăng gấp rưỡi. Biết rằng lãi suất kép của tiết kiệm là 6%/năm, kì hạn 1 năm, lãi suất kép từ cổ phiếu là 12%/năm và lãi suất đơn từ trái phiếu là 8%/năm. Nếu anh Tài đầu tư khoản tiền như nhau cho cả 3 hạng mục thì sau 5 năm anh có để đạt được mục tiêu trên không? Biết các lãi suất không đổi và anh Tài không rút tiền gốc và lãi trong suốt thời gian đầu tư.

Giải

Mỗi hạng mục anh Tài đầu tư: $\frac{600}{3} = 200$ (triệu đồng).

Tổng số tiền gửi tiết kiệm sau 5 năm là:

$$200(1 + 6\%)^5 \approx 267,65 \text{ (triệu đồng)}.$$

Giá trị cổ phiếu sau 5 năm là:

$$200(1 + 12\%)^5 \approx 352,47 \text{ (triệu đồng)}.$$

Giá trị trái phiếu sau 5 năm là:

$$200(1 + 8\%.5) = 280 \text{ (triệu đồng)}.$$

Do đó tổng số tiền anh Tài thu được là:

$$267,65 + 352,47 + 280 = 900,12 \text{ (triệu đồng)}.$$

Vậy anh Tài đạt được mục tiêu đã đề ra.

LUYỆN TẬP 8

Chị Dung lên kế hoạch đầu tư 300 triệu đồng vào tiết kiệm và 400 triệu đồng vào cổ phiếu để sau 1 năm chị có thể dùng lợi nhuận từ kế hoạch này đi du lịch châu Âu. Sau 1 năm, cổ phiếu tăng giá 10%. Tính tổng tài sản của chị sau 1 năm, biết tiết kiệm có lãi suất 5%/năm.

BÀI TẬP

- 3.11.** Anh Thanh gửi 20 triệu đồng vào một tài khoản với lãi suất kép 6%/năm, kì hạn 1 năm. Sau 4 năm, anh Thanh rút toàn bộ số tiền trong tài khoản này và gửi vào một tài khoản khác với lãi suất đơn 8%/năm trong 3 năm. Hỏi sau 7 năm, anh Thanh sẽ có tổng cộng bao nhiêu tiền, biết các lãi suất không đổi trong suốt thời gian gửi?
- 3.12.** Một công ty cần 2 tỉ đồng trong 8 năm nữa để thay thế hệ thống máy tính hiện giờ. Công ty đó thiết lập một quỹ bằng cách mỗi tháng đều gửi một khoản tiền như nhau vào một tài khoản ngân hàng có lãi suất kép 10%/năm, kì hạn 1 tháng. Tìm khoản tiền mỗi tháng công ty cần gửi vào tài khoản ngân hàng (làm tròn kết quả đến hàng chục nghìn), biết lãi suất không đổi và công ty không rút tiền gốc và lãi trong suốt thời gian gửi.
- 3.13.** Một nhà đầu tư quyết định dùng 100 triệu đồng để mua cổ phiếu của một công ty. Người này được thông báo rằng tiền hoa hồng (phí giao dịch) là 200 nghìn đồng cộng với 0,8% giá trị giao dịch.
- Người này sẽ mua được bao nhiêu cổ phiếu nếu mỗi cổ phiếu đó được bán với giá 33 nghìn đồng?
 - Lợi tức hàng năm của người này là bao nhiêu nếu công ty đó trả cổ tức 4 nghìn đồng cho mỗi cổ phiếu hàng năm?
- 3.14.** Một trái phiếu kì hạn 5 năm có mệnh giá 100 triệu đồng hiện nay được bán với giá 75 triệu đồng. Tính lãi suất đơn trong 1 năm của trái phiếu này (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).
- 3.15.** Chị Hà muốn dùng hết 150 triệu đồng đầu tư vào cổ phiếu và gửi tiết kiệm để sau 1 năm giá trị tài sản tăng 10%. Nếu lãi suất kép tiết kiệm là 6%/năm, kì hạn 1 năm và tỉ suất lợi nhuận từ cổ phiếu là 12%/năm thì chị Hà cần đầu tư bao nhiêu tiền vào cổ phiếu trong tổng số 150 triệu đồng?
- 3.16.** Năm sau lớp của bạn dự định tổ chức đi du lịch ở Đà Lạt. Chi phí của chuyến du lịch dự kiến là 2 triệu đồng mỗi học sinh. Bạn hãy lập một kế hoạch tài chính cá nhân với mục tiêu tiết kiệm 2 triệu đồng cho chuyến du lịch và nêu chi tiết các bước để thực hiện kế hoạch tài chính cá nhân đó.

ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ 3

3.17. Một công ty vay 5 tỉ đồng từ một tổ chức tài chính với lãi suất đơn không thay đổi là 10%/năm trong 2 năm đầu tiên. Từ năm thứ 3, lãi suất sẽ được tính dưới dạng lãi suất kép 12%/năm, kì hạn 1 năm. Công ty sẽ trả cả gốc lẫn lãi vào cuối năm thứ 5. Hỏi vào cuối năm thứ 5, công ty sẽ phải trả tổng cộng bao nhiêu?

3.18. Một người đầu tư 200 triệu đồng trong 4 năm với lãi suất như sau:

- Trong 2 năm đầu lãi suất kép là 8%/năm, kì hạn 1 năm;
- Trong 2 năm còn lại lãi suất là 12%/năm, kì hạn 1 năm.

Nếu người này đầu tư 200 triệu đồng trong cả 4 năm với lãi suất kép không thay đổi là 10%/năm, kì hạn 1 năm, thì khoản đầu tư này có thu được lợi nhuận nhiều hơn so với khoản đầu tư ban đầu không?

3.19. Anh Quang bán chiếc xe ô tô của mình với giá 750 triệu đồng và đầu tư số tiền đó vào một tài khoản trả lãi suất kép 7,2%/năm, kì hạn 1 quý, trong 8 năm. Trong giai đoạn đó, tỉ lệ lạm phát hằng năm là 4,5%. Biết lãi suất không đổi và anh Quang không rút tiền gốc và lãi trong suốt thời gian đầu tư.

- a) Tìm giá trị tương lai của khoản đầu tư của anh Quang (làm tròn kết quả đến hàng chục nghìn).
- b) Tìm giá trị thực chất của khoản đầu tư của anh Quang (làm tròn kết quả đến hàng chục nghìn).

3.20. Chị Bình vay 15 triệu đồng từ ngân hàng theo phương thức thanh toán tổng số tiền nợ gốc và tiền lãi sau 5 năm. Chị ấy trả lãi theo lãi suất đơn 7%/năm trong 3 năm đầu. Từ năm thứ 4, chị Bình trả lãi theo lãi suất kép 9%/năm, kì hạn 1 năm. Hỏi sau 5 năm, chị Bình sẽ phải trả tổng cộng cả nợ gốc và lãi là bao nhiêu?

3.21. Chị Bích sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng với hạn mức tín dụng là 30 triệu đồng, lãi suất đơn là 34%/năm (tính khi rút tiền) và phí rút tiền mặt là 5%/lần (trên tổng số tiền rút) do ngân hàng quy định. Vào một ngày, chị Bích dùng thẻ rút 5 triệu đồng tiền mặt và đã hoàn trả sau đó 12 ngày. Tính tổng số tiền chị Bích đã hoàn trả cho ngân hàng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

3.22. Ông Dũng muốn có 200 triệu đồng trong 4 năm tới để đi du lịch nước ngoài. Hỏi mỗi tháng ông Dũng phải gửi một khoản tiền là bao nhiêu vào ngân hàng với lãi suất kép 9,15%/năm, kì hạn 1 tháng (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)? Biết lãi suất không đổi và ông Dũng không rút tiền gốc và lãi trong suốt 4 năm gửi.

3.23. 1 000 cổ phiếu được mua với giá 30 nghìn đồng/cổ phiếu vào đầu năm và được bán với giá 38 nghìn đồng/cổ phiếu vào cuối năm. Ngoài ra, mỗi cổ phiếu có cổ tức (lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu công ty chia cho cổ đông) là 2 nghìn đồng. Hỏi lãi suất đơn trong 1 năm cho khoản đầu tư vào 1 000 cổ phiếu này là bao nhiêu?

3.24. Một trái phiếu có mệnh giá 1 000 000 đồng, kì hạn 5 năm với lãi suất đơn không thay đổi là 6% hằng năm. Nếu hiện tại trái phiếu được bán với giá 950 000 đồng thì lãi suất thị trường của trái phiếu là bao nhiêu?

3.25. Một cặp vợ chồng mới sinh con lập ra một kế hoạch tài chính cho giáo dục đại học sau này của con mình. Họ quyết định khi đứa trẻ được 6 tháng tuổi và cứ mỗi 6 tháng sau đó cho đến sinh nhật lần thứ 10 của đứa trẻ, họ sẽ gửi 6 triệu đồng vào một tài khoản tiết kiệm của một ngân hàng với lãi suất kép 8% mỗi năm, kì hạn 6 tháng. Sau sinh nhật lần thứ 10 của đứa trẻ, họ sẽ không gửi tiền nữa và để cho tài khoản hưởng lãi suất kép 8% hằng năm, kì hạn 6 tháng đến khi đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi.

- a) Tìm tổng số tiền trong tài khoản nêu trên khi đứa trẻ vừa tròn 18 tuổi (làm tròn kết quả đến hàng chục nghìn), biết lãi suất không đổi và cặp vợ chồng đó không rút tiền gốc và lãi trong suốt thời gian gửi.
- b) Tìm số tiền lãi cặp vợ chồng đó có được từ kế hoạch trên (làm tròn kết quả đến hàng chục nghìn).

3.26. Bạn hãy trao đổi với bố mẹ để tìm hiểu tình hình tài chính của gia đình và dựa vào đó để lập bảng kế hoạch chi tiêu hằng tháng cho gia đình mình theo phương pháp chi tiêu 50/20/30 sau đây:

- Sử dụng đến 50% nguồn tài chính cho những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống như ăn uống, đi lại, hoá đơn tiện ích,...;
- Sử dụng đến 20% nguồn tài chính cho mục tiêu tài chính cá nhân như trả nợ, tiết kiệm, đầu tư;
- Sử dụng đến 30% nguồn tài chính cho những nhu cầu chi tiêu cá nhân như mua sắm, giải trí, du lịch, học tập,...

BẢNG TRA CỨU TỪ NGỮ

Bài toán quy hoạch tuyến tính	21	Kế hoạch tài chính cá nhân	64
Bảng phân bố xác suất	3	Kì vọng	5
Biến ngẫu nhiên có phân bố nhị thức	14	Lãi suất	42
Biến ngẫu nhiên rời rạc	2	Lãi suất đơn	42
Công thức Bernoulli	13	Lãi suất kép	43
Độ lệch chuẩn	7	Lạm phát	45
Giải bài toán quy hoạch tuyến tính với tập phương án là miền đa giác	23	Phép thử Bernoulli	10
Giải bài toán quy hoạch tuyến tính với tập phương án không là miền đa giác	25	Phép thử lặp	11
Hàm mục tiêu	21	Phương sai của biến ngẫu nhiên	7
		Tập phương án	21
		Tỉ lệ lạm phát	46
		Tiền tệ	40

BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Giải thích																
Bài toán quy hoạch tuyến tính	Bài toán tìm giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất với hàm mục tiêu là hàm bậc nhất theo hai biến và tập phương án là tập nghiệm của một hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn.																
Bảng phân bố xác suất	Cung cấp thông tin về xác suất của các giá trị của biến ngẫu nhiên rời rạc.																
Biến ngẫu nhiên có phân bố nhị thức	Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là biến ngẫu nhiên có phân bố nhị thức nếu X có bảng phân bố xác suất như bảng bên, trong đó n là số tự nhiên dương và p là số thực thuộc $(0; 1)$. <table> <tr> <th>X</th><th>P</th></tr> <tr> <td>0</td><td>$C_n^0 p^0 (1-p)^n$</td></tr> <tr> <td>1</td><td>$C_n^1 p^1 (1-p)^{n-1}$</td></tr> <tr> <td>...</td><td></td></tr> <tr> <td>k</td><td>$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$</td></tr> <tr> <td>...</td><td></td></tr> <tr> <td>$n-1$</td><td>$C_n^{n-1} p^{n-1} (1-p)^1$</td></tr> <tr> <td>$n$</td><td>$C_n^n p^n (1-p)^0$</td></tr> </table>	X	P	0	$C_n^0 p^0 (1-p)^n$	1	$C_n^1 p^1 (1-p)^{n-1}$	...		k	$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	...		$n-1$	$C_n^{n-1} p^{n-1} (1-p)^1$	n	$C_n^n p^n (1-p)^0$
X	P																
0	$C_n^0 p^0 (1-p)^n$																
1	$C_n^1 p^1 (1-p)^{n-1}$																
...																	
k	$C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$																
...																	
$n-1$	$C_n^{n-1} p^{n-1} (1-p)^1$																
n	$C_n^n p^n (1-p)^0$																
Biến ngẫu nhiên rời rạc	Đại lượng nhận giá trị bằng số thuộc một tập hữu hạn nào đó và giá trị ấy là ngẫu nhiên, không dự đoán trước được.																
Công thức Bernoulli	Công thức tính xác suất số lần lặp thành công trong phép thử lặp.																

Giải bài toán quy hoạch tuyến tính với tập phương án là miền đa giác	Phương pháp giải bài toán quy hoạch tuyến tính (tập phương án là miền đa giác) bằng cách tính giá trị hàm mục tiêu tại các đỉnh của miền đa giác biểu diễn tập phương án và chọn ra giá trị lớn nhất hay giá trị nhỏ nhất.
Giải bài toán quy hoạch tuyến tính với tập phương án không là miền đa giác	Phương pháp giải bài toán quy hoạch tuyến tính (tập phương án không là miền đa giác) bằng cách tịnh tiến đường thẳng có vectơ pháp tuyến tạo từ các hệ số của hàm mục tiêu để kết luận bài toán có nghiệm hay vô nghiệm. Trong trường hợp có nghiệm, phương pháp sẽ chỉ ra nghiệm của bài toán.
Hàm mục tiêu	Hàm bậc nhất hai biến cần tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất.
Kế hoạch tài chính cá nhân	Là một bản kế hoạch chi tiết về việc quản lí và sắp xếp tài chính của một cá nhân.
Kì vọng	Giá trị trung bình theo xác suất của các giá trị mà biến ngẫu nhiên nhận.
Lãi suất	Là tỉ lệ phần trăm tính trên số tiền gốc (tiền vốn gửi vào hoặc cho vay) mà đơn vị nhận tiền/người vay có trách nhiệm phải trả cho người gửi tiền/người cho vay trong một khoảng thời gian đã xác định (thường được tính theo tháng hoặc năm).
Lãi suất đơn	Là lãi suất mà số tiền lãi mỗi kì không được nhập vào vốn để tính lãi cho kì sau.
Lãi suất kép	Là lãi suất mà số tiền lãi không chỉ được tính trên số tiền gốc mà còn được tính trên số tiền lãi do số tiền gốc sinh ra theo từng kì.
Lạm phát	Là hiện tượng tăng giá chung của hàng hoá và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định (thường là trong một năm).
Phép thử lặp	Xét phép thử Bernoulli với xác suất thành công là p . Thực hiện một dãy n phép thử Bernoulli nói trên sao cho phép thử sau độc lập với các phép thử trước đó, nghĩa là kết quả của phép thử sau không bị ảnh hưởng bởi các kết quả của phép thử trước đó. Dãy n phép thử này được gọi là phép thử lặp với số lần lặp n và xác suất thành công của mỗi lần lặp là p .
Phương sai của biến ngẫu nhiên	Trung bình bình phương sai lệch giữa các giá trị của biến ngẫu nhiên và kì vọng của nó.
Tập phương án	Tập nghiệm của một hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Tỉ lệ lạm phát	Là một giá trị (thường được cho dưới dạng phần trăm) thể hiện tốc độ tăng mặt bằng giá của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (thường là trong một năm).
Tiền tệ	Là một phương tiện thanh toán chính quy theo pháp luật, được sử dụng với mục đích trao đổi hàng hoá, dịch vụ của một khu vực, quốc gia hay nền kinh tế.

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC HUẾ

07 Hà Nội, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: (0234) 3834486

Email: nxbdhue@hueuni.edu.vn - Website: <http://huph.hueuni.edu.vn>

TOÁN 12 CHUYÊN ĐỀ (Bản mẫu)

LÊ THỊ HOÀI CHÂU (Tổng Chủ biên), **TRẦN ANH DŨNG** (Chủ biên), **TRẦN TRÍ DŨNG, LÊ ĐẠI DƯƠNG, LÊ CHÂN ĐỨC, NGÔ MINH ĐỨC, PHẠM DUY KHÁNH, HỒ LỘC THUẬN**

Chịu trách nhiệm xuất bản: Giám đốc - Tổng biên tập Trần Bình Tuyên

Chịu trách nhiệm nội dung: Quyền Tổng biên tập Nguyễn Chí Bảo

Biên tập viên: Trương Thị Mỹ Vân

Trình bày bìa: Nguyễn Diễm Quỳnh, Trần Thị Thuyền

Sửa bản in: Lại Thị Kiều Vi, Trịnh Thái Phương, Đàm Huỳnh Phương Thảo, Chương Ái Đào, Nguyễn Hương Quỳnh, Trịnh Khánh Vy, Nguyễn Đoan Trang, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Vũ Khánh Linh, Trần Thị Thu Nguyệt

Đối tác liên kết: Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, toà nhà Vietphone Building, 64 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Bản quyền hình ảnh từ Shutterstock.

In cuốn, khổ 19 × 26.5 (cm) tại

Địa chỉ:

Số xác nhận đăng ký xuất bản:

Quyết định xuất bản số:

Kí ngày / /2024

In và nộp lưu chiểu năm 2024.

Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế - ISBN:

TOÁN 12

Chuyên đề



Biến ngẫu nhiên rời rạc.
Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc



Ứng dụng toán học
trong một số bài toán tối ưu

Ứng dụng toán học
trong một số vấn đề
liên quan đến tài chính

